

COLECCIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA, PROCESOS COGNITIVOS Y REHABILITACIÓN  
Dirigida por J. Peña-Casanova

---

# NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA HUMANA

por

**Andrew W. Ellis**

**Andrew W. Young**

*Department of Psychology, University of Lancaster  
Lancaster LA1 4YF, England*

Prólogo a la edición española

Prof. J. PEÑA-CASANOVA

Versión española

**JESÚS A. MARTÍNEZ**

*Servicio de Neuropsicología, Hospital Universitario del Mar  
Universidad Autónoma de Barcelona  
Escuela Superior Universitaria de Psicología del Lenguaje  
Universidad Pontificia de Salamanca*



**masson,s.a.**

Barcelona - Madrid - París - Milán - Bonn - Asunción - Bogotá  
Buenos Aires - Caracas - Lima - Lisboa - México - Montevideo  
Río de Janeiro - San Juan de Puerto Rico - Santiago de Chile

MASSON, S.A.  
Avda. Príncipe de Asturias, 20 - 08012 Barcelona  
MASSON, S.A.  
120, Bd. Saint-Germain - 75280 Paris Cedex 06  
MASSON ITALIA EDITORI, S.p.A.  
Via Statuto, 2 - 20121 Milán

Título original de la obra: HUMAN COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY

© Lawrence Erlbaum Associates Ltd., Hove and London

© para la edición española: MASSON, S.A., Barcelona

*Primera edición: septiembre 1992*

ISBN: 84-311-0617-4

Depósito legal: B. 28.029-1992

*Printed in Spain*

*Impreso en España*

Impresión: Talleres Gráficos Dúplex, S.A.-Ciudad de Asunción, 26 D-Barcelona

Reservados todos los derechos. Este libro no puede ser reproducido en parte o totalmente, ni memorizado en sistemas de archivo, o transmitido en cualquier forma o medio, electrónico, mecánico, fotocopia o cualquier otro sin previo y expreso permiso por escrito del editor.

# 10 Memoria

## INTRODUCCIÓN

Imagine que está visitando a alguien en un hospital y que está intentando mantener una conversación. El paciente...

da la impresión de ser una persona en posesión de todas sus facultades; razona sobre cualquier cosa perfectamente, extrae conclusiones correctas a partir de unas premisas dadas, hace comentarios sagaces, juega al ajedrez o a las cartas, en una palabra, se comporta como una persona mentalmente sana. Sólo tras una larga conversación con el paciente, [usted] quizá se percate de que en ocasiones confunde por completo los acontecimientos y que no recuerda absolutamente nada de lo que ocurre a su alrededor: no se acuerda de si ha cenado o si se levantó de la cama. En ocasiones, el paciente olvida lo que acaba de ocurrirle hace sólo un instante: usted entra, charla con él y sale durante un minuto; cuando regresa de nuevo, el paciente no recuerda en absoluto que usted ya ha estado con él. [El paciente] puede leer la misma página una y otra vez en ocasiones durante horas, porque [es] absolutamente incapaz de recordar lo que [ha] leído. Durante una conversación puede repetir la misma cosa 20 veces, no percatándose en absoluto de que la está repitiendo.

Esta descripción de la *amnesia* (pérdida de memoria) se ha extraído de un escrito clásico de Korsakoff que data de 1889 (véanse Victor y Yakovlev, 1955). Korsakoff no fue el primero en reparar y escribir sobre la pérdida de memoria (Levin, Peters y Hulkonen, 1983; Schacter y Tulving, 1982), pero la tradición actual de investigación sobre la amnesia puede remontarse hasta sus trabajos pioneros. Revisiones de trabajos más recientes pueden encontrarse en Stern (1981), Cermak (1982), Hirst (1982), Meudell y Mayes (1982), Squire (1982, 1987), Squire y Cohen (1984) y Parkin (1987).

El neuropsicólogo cognitivo analiza a la amnesia con la idea de intentar explicar los trastornos de la memoria en términos de alteraciones de aspectos del proceso normal de aprendizaje y del recuerdo, y con la intención de preguntarse sobre lo que los patrones de alteración observados pueden revelar acerca de la naturaleza de los procesos normales e intactos de la memoria. Existen diversos interrogantes importantes que deben contestarse al intentar

este tipo de análisis sobre la amnesia, en particular la cuestión de si los amnésicos son todos similares o si existen diferencias individuales significativas del tipo de las que sabemos existen entre los afásicos, los agnósicos, los aléxicos, etc. Tales diferencias individuales son probablemente más fáciles de descubrir mediante estudios intensivos de casos individuales que comparando, por ejemplo, grupos de amnésicos con grupos de sujetos normales en una tarea determinada. Desgraciadamente, desde nuestro enfoque, se han efectuado sólo unos pocos estudios detallados sobre esta área, pero a partir de los que se han realizado y de los estudios que comparan grupos de amnésicos con diferentes etiologías, podemos comenzar a entrever las líneas generales de una neuropsicología cognitiva verosímil de la memoria.

## FUNDAMENTOS DE LA MEMORIA

El filósofo griego Platón, en su *Theaetetus*, comparaba la memoria con una pajarera. Adquirir un nuevo recuerdo es, decía, como añadir un pájaro nuevo a la colección en la pajarera, mientras que la acción de recordar era como capturar el mismo pájaro para inspeccionarlo. Como observaran Marshall y Fryer (1978) durante una comparación de los modelos antiguos y recientes sobre la memoria, el modelo de la pajarera de Platón permite establecer una importante distinción entre el almacenamiento y la recuperación. Un pájaro (acontecimiento o fragmento de conocimiento) puede estar en la pajarera (almacén de la memoria), pero en un momento determinado puede evitar ser capturado (recordado), aunque podemos tener éxito para capturarlo un poco más tarde (experiencia familiar de recordar algo que habíamos sido incapaces de recordar).

La metáfora proporciona varias razones potenciales por las que un acontecimiento puede no ser recordado en una fecha posterior. Puede ser que el pájaro nunca fuera capturado y colocado en la pajarera (es decir, nunca se estableció en la memoria una representación de ese suceso). El pájaro puede morir en cautividad y, por tanto, estará ausente cuando lo busquemos más tarde (es decir, la huella mnésica del suceso puede haberse destruido en el almacén). De forma alternativa, como ya mencionamos, el pájaro puede ser uno de los miles existentes en una gran pajarera y es posible que seamos incapaces de volver a capturarlo cuando lo deseemos (un fallo en el recuerdo o recuperación).

Podemos por conveniencia etiquetar estas tres causas potenciales de problemas mnésicos, como fallos de *registro*<sup>1</sup>, fallos de *retención* y fallos de *recuperación*. Aunque las teorías sobre la memoria abundan y varían de forma considerable en sus detalles, la mayoría de ellas incorporan estas tres erres (R) fundamentales que lógicamente son necesarias. No es difícil percatarse de que el patrón de cualquier amnesia producida, por ejemplo, por un fallo de registro será diferente del patrón generado por un fallo de recuperación.

---

1. Registro en el sentido de grabación. (N. del T.)

Vamos, pues, a esbozar el perfil que esperaríamos que generara cada uno de estos cuadros y luego examinaremos la literatura en busca de informes sobre pacientes cuyos síntomas encajen con el perfil esperado.

## ¿AMNESIA DE REGISTRO?

Supóngase que una persona ha sido repentinamente afectada por una incapacidad para establecer (registrar) nuevas huellas mnésicas. ¿Cuáles serían los síntomas? La memoria para los acontecimientos vividos con anterioridad al inicio de la enfermedad debería ser normal, porque la retención y la recuperación están presumiblemente intactas, pero el paciente debería experimentar dificultades para recordar cualquier cosa que haya ocurrido desde el comienzo de la enfermedad. En términos de una distinción a menudo empleada en la literatura sobre la amnesia, el paciente debería mostrar una *amnesia anterógrada* (dificultad para recordar acontecimientos que suceden después del comienzo de la enfermedad). La amnesia anterógrada podría ser completa, si el déficit de registro fuera total, o parcial, si el déficit fuera menos grave.

¿Se ha descrito alguna vez una amnesia anterógrada selectiva indicativa de un déficit de registro? Liepmann (1910) describió un paciente que sufrió una lesión cerebral en 1870 durante la guerra franco-prusiana. Aparentemente, podía recordar la mayor parte de su vida anterior a la lesión pero casi nada desde entonces. De hecho los últimos recuerdos que tenía correspondían a cuando era estudiante antes de entrar en el ejército. Al no tener recuerdos de nada desde entonces, imaginaba que era aún estudiante y que sus padres, que habían muerto hacía muchos años, estaban todavía vivos. El paciente había sido un experto matemático y jugador de ajedrez, y aún conservaba estas habilidades a pesar de su amnesia.

Syz (1937) describió el caso de un hombre de 45 años que se golpeó en la cabeza al caer de espaldas mientras limpiaba con una pala la nieve del tejado de la fábrica donde trabajaba. El hombre sufrió una completa, aunque afortunadamente sólo temporal, pérdida de memoria para los sucesos ocurridos después del accidente. Podía recordar detalles de su vida anterior al accidente y conservaba sus conocimientos de geografía, astronomía, historia sagrada, etc. Podía definir palabras, diferenciar entre palabras de significado similar y no mostraba evidencias de trastornos perceptivos o agnosia. La memoria para los acontecimientos nuevos parecía, sin embargo, desvanecerse rápidamente. Syz (1937, p. 363) comenta cómo «cuando resolvía, por ejemplo, una operación complicada... olvidaba lo que pedía el problema antes de haber llegado a la solución. De un modo similar, cuando describía imágenes que se le acababan de mostrar, las impresiones se “desvanecían” o “evaporaban”, como él decía, mientras se implicaba en el proceso de la descripción».

El 11 de marzo, 2 meses después de su accidente ocurrido el día 11 de enero, señalaba: «Debería ser 12 de enero... pero hay algo que no funciona, casi es primavera ahí fuera. Vi a mi mujer por última vez —si tengo que decirlo como lo siento— ayer, viernes, día del accidente. Pero cuando lo pienso

de nuevo, me doy cuenta de que algo debe haber ocurrido en medio» (p. 359).

Su rapidez para olvidar se ponía de manifiesto en las visitas de su hija. «La saluda alegremente, la besa y le pregunta si se había enterado del accidente. La hija tras una breve conversación, abandona la habitación y vuelve al cabo de 5 minutos. El saludo se repite, la besa como antes. El paciente se sorprende muchísimo de que su hija esté enterada de todo lo relacionado con el accidente... Su hija sale de la habitación de nuevo, hablamos de ella durante 4 minutos, hasta que vuelve a entrar. [El] paciente es conmovido de nuevo y tiene lugar un recibimiento similar al de antes... [El paciente] olvidó completamente en 2 minutos que había visto a su hija y no había evidencia alguna de recuerdo en la segunda y la tercera repetición» (pp. 361-363).

Con el tiempo, el trastorno del paciente mejoró y su memoria volvió a la normalidad. En torno a 1936, «No existen problemas con su memoria, sólo menciona que tiene cierta dificultad para retener los nombres». Se efectuó un intento de saber qué recordaba de su enfermedad. Se acordaba de las diferentes personas que habían estado a su alrededor durante su estancia en el hospital, también de que había sufrido fuertes jaquecas, pero, decía, «Hay un vacío. He tratado de llenarlo pero ha sido en vano, así que dejé de intentarlo» (p. 371).

## HM

Quizás el caso mejor conocido y más intensamente estudiado de amnesia en las últimas décadas ha sido el paciente HM. Este hombre, de unos 25 años, había sufrido crisis epilépticas durante muchos años. Con objeto de aliviar estas crisis se sometió a una operación en 1953 de resección bilateral de las porciones mediales de los lóbulos temporales, con extirpación parcial del hipocampo y la amígdala de cada lado (estructuras del cerebro medio que en la actualidad se considera desempeñan funciones importantes en los procesos mnésicos) (Scoville y Milner, 1957). La operación tuvo éxito en el alivio de las crisis, pero dejó a HM con una amnesia profunda y permanente.

HM puede retener y recordar muy poco de lo que le ha sucedido desde la operación (amnesia anterógrada). Scoville y Milner (1957, p. 14) afirman que «hará los mismos rompecabezas día tras día», y «leerá las mismas revistas una y otra vez sin que su contenido llegue a serle familiar. Este paciente estuvo almorzando frente a uno de nosotros... sin ser capaz de nombrar, sólo media hora más tarde, una sola cosa de las que acababa de comer; de hecho, no podía recordar que hubiera tomado su almuerzo». HM describe su situación como «si se despertara de un sueño» y en una ocasión señaló: «Cada día está aislado en sí mismo, no importa qué alegrías o qué tristezas haya experimentado» (Milner, Corkin y Teuber, 1968, p. 217). Milner y cols. (1968, p. 217) comentan que, «Su experiencia parece ser la de una persona que comienza a tomar conciencia de su entorno sin comprender del todo la situación, porque no recuerda lo que pasó antes».

Scoville y Milner (1957) descubrieron que los recuerdos remotos de HM

eran «aparentemente vívidos e intactos» y comentaron que durante sus conversaciones hacía constantes referencias a los acontecimientos de su infancia. Esto sugiere la ausencia de amnesia retrógrada, y Marslen-Wilson y Teuber (1975) observaron, de hecho, que HM alcanzaba niveles normales en pruebas de reconocimiento de fotografías de caras de personas que eran bien conocidas antes de 1953. Existía, sin embargo, cierta pérdida de memoria para los acontecimientos acaecidos en los años anteriores a la operación (Corkin, 1984). Era incapaz, por ejemplo, de recordar la muerte de su tío favorito 3 años antes de la operación y no podía recordar el tiempo que transcurrió en el hospital antes de ser intervenido.

Si el recuerdo de HM de los acontecimientos anteriores a su operación no estaba totalmente intacto, tampoco era completa su amnesia anterógrada para los sucesos posteriores. Marslen-Wilson y Teuber (1975) observaron que era capaz de reconocer el 20 % de un conjunto de caras de personas que se habían hecho populares después de su operación en 1953, incluyendo a Elvis Presley, el astronauta John Glenn y el presidente ruso Nikita Khrushchev. En otra sesión de exploración identificó correctamente la cara de Kennedy en una moneda y recordó sucesos posteriores a su operación, como la muerte del papa Juan XXIII (Milner y cols. 1968).

HM muestra, por tanto, cierto grado de amnesia retrógrada para los acontecimientos anteriores a su operación y algún recuerdo para los sucesos ocurridos desde entonces. Su amnesia retrógrada se retrotrae varios años en el pasado, pero es considerablemente más ligera que su profunda amnesia anterógrada. HM se corresponde, por tanto, bastante bien, aunque por supuesto no perfectamente, con nuestra concepción de una amnesia de registro «pura».

## NA

La lesión de NA «se produjo como consecuencia de un duelo simulado con otro militar, cuando una espada de esgrima en pequeña escala penetró por el orificio nasal derecho y perforó la base del cerebro, tras haber seguido una trayectoria oblicua ascendente, ligeramente hacia la izquierda» (Teuber, Milner y Vaughan, 1968). NA nació en 1938 y la lesión se produjo en 1960. Cuando fue examinado por Kaushall, Zetin y Squire (1981) podía recordar muy poco de lo que le había ocurrido desde el accidente, así como de lo acontecido en los 6 meses previos a éste. Era, no obstante, inteligente (CI 124) y sus recuerdos sobre los acontecimientos anteriores a 1960 eran normales (Cohen y Squire, 1981; Squire y Slater, 1978).

Posiblemente porque sólo dispone de recuerdos normales para las cosas que sucedieron unos 20 años atrás, NA da la impresión de vivir retrasado en el tiempo. Continúa llevando el corte de pelo rapado de los años 50 y emplea frases anacrónicas. En una ocasión contó que se había mantenido despierto durante una prueba neurológica de 2 horas pensando en Betty Grable.

Los problemas de memoria de NA afectan su vida diaria de múltiples modos. Las relaciones sociales son difíciles, porque no puede recordar a las personas de una ocasión para otra. No disfruta como debería con la televi-

sión porque no puede retener el argumento tras una pausa publicitaria. Cocinar le resulta también difícil porque es incapaz de seguir la secuencia de pasos requeridos para elaborar una receta. La razón por la que no emplea más ayudas externas, como las notas, para mejorar su memoria puede ilustrarse por lo acontecido en una sesión de exploración en la que «una y otra vez trataba de recordar una pregunta que había querido formular. Finalmente buscó en sus bolsillos y encontró una nota: "Preguntar al Dr. Squire si está mejorando la memoria"» (Kaushall y cols., 1981, p. 385).

El hecho de que la amnesia de NA sea notablemente más severa para los contenidos verbales que para los no verbales tiene algún interés teórico. Teuber y cols. (1968) diseñaron un test en el que se mostraba a los sujetos una secuencia de ítems en la que algunos elementos aparecían en más de una ocasión. La tarea consistía en decir «Sí» cuando un ítem había aparecido ya antes y «No» cuando no lo había hecho. En un test, los ítems eran figuras geométricas sin sentido; en el segundo test eran sílabas o palabras sin sentido. Mientras que los individuos normales del grupo control eran mejores para identificar las sílabas o palabras recurrentes que las figuras sin sentido, NA mostró el patrón opuesto, siendo mejor con las figuras que con las sílabas o palabras. Por tanto, el problema de memoria de NA afectaba más su recuerdo de contenidos verbales que el de los no verbales. Dicho esto, debe señalarse que los rendimientos de NA eran peores que los de los sujetos normales de control en ambos tests, de modo que su déficit no se limitaba a los contenidos verbales.

Los 4 pacientes que hemos considerado hasta ahora —el caso de Liepmann (1910), el de Syz (1937), HM y NA— encajan aproximadamente con nuestros criterios de amnesia de «registro» (alteración de la adquisición de nuevos recuerdos en el contexto de una buena evocación de los recuerdos pasados). El paciente BY descrito en profundidad por Winocur, Oxbury, Roberts, Agnetti y Davis (1984) constituye un quinto caso. Más adelante analizaremos con detalle de qué otra forma o formas pueden presentarse las alteraciones de registro vistas en estos pacientes, así como el significado de varias observaciones que ya hemos efectuado pero que no hemos comentado. En primer lugar, sin embargo, revisaremos los casos de amnesia que tienen que ver con alteraciones en los mecanismos de recuperación.

## ¿DÉFICIT DE RECUPERACIÓN EN LA AMNESIA?

A pesar de sus diferencias, los casos descritos encajan relativamente bien con nuestra noción de amnesia de registro. Ahora deseáramos saber si existen pacientes susceptibles de interpretarse como casos de amnesia de recuperación. ¿Cómo serían tales casos? Supongamos que un paciente se vuelve repentinamente incapaz de evocar ítems desde la memoria, aunque las capacidades de registro y de retención permanecen intactas. A diferencia de la amnesia de registro, este déficit afectaría por igual los recuerdos viejos y nuevos. El paciente sería asimismo incapaz de recordar cosas aprendidas o experimentadas con anterioridad al comienzo de la enfermedad (amnesia retrógrada).

Esto plantea un problema puesto que no parece posible que un caso como éste pudiera mostrarnos una capacidad de registro intacta mientras que los recuerdos han dejado de ser accesibles. Sólo podríamos saber que la capacidad de registro ha continuado manteniéndose intacta si el paciente se *recuperara* en un momento dado de su amnesia. Si esto ocurriera, entonces todas las huellas mnésicas de los sucesos que acaecieron durante su enfermedad deberían estar disponibles, y el paciente tendría que ser capaz de recordar los incidentes que ocurrieron durante su enfermedad, así como antes y después de ella. No hemos podido localizar un paciente con estas características en la literatura, de modo que no podemos presentar un caso claro e incuestionable de amnesia pura de recuperación. Existen, sin embargo, casos en los que las dificultades en la recuperación indudablemente forman parte del cuadro.

### El caso de Dana (1894)

Precisamente el primer volumen de la prestigiosa revista científica *Psychological Review* contiene una descripción efectuada por Dana de un caso de amnesia ocasionada por un envenenamiento accidental por gas (monóxido de carbono). El paciente era un varón de 24 años que

era tranquilo y completamente sano ... Se vestía y aseaba con corrección y, al parecer, comprendía el uso de las distintas prendas de vestir. A través de su discurso se entreveía en seguida que no sabía quién era ni dónde estaba y que su memoria consciente sobre cualquier cosa conectada con su vida pasada había desaparecido.... Todo tenía que explicársele, como por ejemplo las cualidades y los usos de un caballo, una vaca o de los distintos enseres de una casa (Dana, 1894, p. 572).

Esta amnesia fue, por fortuna, de corta duración. Una mañana, 3 meses después del accidente,

se despertó y se dio cuenta de que su memoria se había recuperado. Recordaba claramente los acontecimientos de hacía 3 meses: la visita a su *novia*, la cena en el club más tarde, el viaje hasta su casa, cuando cerró la puerta de su dormitorio y se metió en la cama. Su memoria se detenía ahí. No recordaba nada de lo ocurrido en todo este intervalo [la fuga del gas ocurrió después de que él se quedara dormido]. Reconoció a su familia de inmediato y fue exactamente el mismo hombre de antes. Pero los 3 meses constituyeron un completo vacío para él. Al día siguiente acudió a verme [Profesor Dana], pero no me conocía (yo no lo había visto nunca antes de su accidente). No pudo recordar siquiera una sola cosa relacionada con estos 3 meses. Habían sido completamente arrancados de su existencia (p. 575).

Este caso se explica si sostenemos que durante el período de los 3 meses de amnesia existió una interrupción virtual de las capacidades de registro y recuperación. Este paciente no podía registrar los recuerdos de los acontecimientos que ocurrían a su alrededor ni tampoco recuperar los recuerdos pasados. Cuando la enfermedad remitió, ambas funciones se restablecieron. Ahora podía recuperar las huellas mnésicas con normalidad y pudo así re-

cordarlo todo hasta el momento en que comenzó la enfermedad, pero debido a que no se había registrado nada mientras estuvo enfermo, no existían tampoco huellas mnésicas que recuperar de ese período. Una parte importante de su existencia le había sido arrebatada. Whitty (1977) ha revisado otros casos de «amnesia global transitoria» cuyos síntomas sugieren una interpretación similar, y el estudio de un caso proporcionado por Gordon y Marin (1979) también se interpreta como una alteración de la recuperación combinada con una alteración de registro (o consolidación).

### Amnesia traumática

El caso de Dana (1894) recién presentado muestra una amnesia retrógrada temporal que se resuelve dejando sólo como secuela una laguna limitada en la memoria. Se han descrito patrones similares como consecuencia de golpes en la cabeza u otros «traumatismos craneales cerrados». Un joven descrito por Russell (1935), por ejemplo, sufrió un traumatismo craneal cerrado en agosto de 1933. Una semana después del accidente era capaz de conversar razonablemente pero tenía la impresión de que vivía en febrero de 1922 y de que aún iba a la escuela. Tres semanas después del accidente regresó al lugar donde había vivido los últimos 2 años, pero le pareció totalmente desconocido. De forma gradual, sin embargo, sus recuerdos de este período olvidado fueron recuperándose hasta que, finalmente, fue capaz de recordarlo todo hasta unos minutos antes del accidente. Russell y Nathan (1946) presentan una serie completa de casos similares.

El fenómeno de la «reducción de la amnesia retrógrada», por el que el paciente recobra gradualmente el acceso a los recuerdos remotos, debe estar reflejando una pérdida seguida de una restauración de las funciones de recuperación. Una alteración transitoria de los mecanismos de recuperación proporciona la única explicación verosímil de la habilidad del paciente para recordar un acontecimiento en el momento  $t_1$  antes de la lesión, la incapacidad para recordar el mismo suceso en el momento  $t_2$  inmediatamente después de la lesión y la recuperación de la habilidad para recordar en el momento  $t_3$  cuando la amnesia retrógrada se ha resuelto (Benson y Geschwind, 1967). Williams y Zangwill (1952) estudiaron la forma de recuperación de la amnesia retrógrada y describieron cómo los recuerdos se recuperaban inicialmente como «islotas» desconectados y aislados. El primer recuerdo que se recupera a menudo suele ser algún acontecimiento trivial que tuvo lugar unos 15-30 minutos antes del accidente. Este recuerdo puede parecer vago, impersonal y «artificialmente remoto» (Whitty y Zangwill, 1977). Otros recuerdos van emergiendo de manera gradual, con frecuencia sin un orden particular, y deben ser ordenados por el paciente hasta que, con el tiempo se recuperan, más o menos por completo, los recuerdos de toda la vida pasada del paciente. Es común, sin embargo, que se pierdan para siempre los recuerdos del accidente y los de los minutos previos a éste.

Además de la amnesia retrógrada en remisión, las lesiones cerebrales suelen dejar una amnesia anterógrada o postraumática, de modo que cuando

el paciente se recupera es incapaz de recordar lo que ocurrió en las primeras horas o días después del accidente aunque permaneciera consciente todo este tiempo. El paciente de Fisher (1966) estuvo inconsciente durante, como máximo, unos segundos tras caer de su silla y golpearse la cabeza, y su amnesia retrógrada inicial desapareció casi por completo, pero luego no pudo recordar nada de lo sucedido en las 10 horas posteriores al accidente. De un modo similar, los futbolistas que han sufrido una conmoción cerebral pueden seguir jugando el partido, pero después recuerdan muy poco o nada de lo sucedido tras la lesión (Yarnell y Lynch, 1973).

Una vez más parece existir una combinación de déficit de registro y recuperación en estas amnesias traumáticas. El déficit de recuperación afecta la habilidad del paciente para recordar los sucesos anteriores al accidente pero se resuelve con el tiempo. El déficit de registro también se resuelve, pero deja una laguna en la memoria del paciente correspondiente al periodo de su duración. Una combinación similar de amnesias retrógradas y anterógradas reversibles se observan en los casos de «amnesia global transitoria», una entidad clínica bien reconocida cuya base orgánica está aún por determinar (p. ej., Evans, 1966; Gordon y Marin, 1979; Shuttleworth y Wise, 1973).

### Amnesia retrógrada en la enfermedad de Huntington

La enfermedad de Huntington es un trastorno de transmisión genética, caracterizado por movimientos musculares erráticos e involuntarios y deterioro mental progresivo. Los pacientes con un estado moderadamente avanzado de la enfermedad muestran un recuerdo deficiente de los acontecimientos pasados. Esto fue demostrado por Albert, Butters y Brandt (1981a) usando un test que evaluaba el recuerdo y el reconocimiento de las personas y los acontecimientos que fueron relevantes entre 1920 y 1975. Los pacientes con enfermedad de Huntington presentaban alterada su memoria de todas las décadas por igual. Esto contrasta, por ejemplo, con los pacientes con amnesia de Korsakoff de etiología alcohólica, en los que la memoria para las décadas más lejanas se encuentra menos deteriorada que la memoria para los acontecimientos más recientes.

Como menciona Albert (1984), una memoria deficiente para las personas y los acontecimientos de muchos años antes del comienzo de la enfermedad es incompatible con una explicación exclusivamente en términos de un trastorno de aprendizaje (registro). Podría explicarse, sin embargo, proponiendo que los pacientes con enfermedad de Huntington tienen dañada su capacidad para *recuperar* recuerdos pasados. Dicho esto, conviene señalar que estos pacientes presentan también una severa amnesia anterógrada, de modo que es imposible saber con seguridad si el trastorno de recuperación no se acompaña de un trastorno en el registro, del mismo modo que ocurría en la amnesia global transitoria y la amnesia traumática. Si embargo, éstos y otros casos en los que la amnesia de comienzo súbito incluye un componente retrógrado (p. ej., Cermak, 1976; Rose y Symonds, 1960; Williams y Smith, 1954) ponen de manifiesto que los procesos de recuperación son susceptibles

de alterarse en la amnesia. Teniendo en cuenta las dificultades de recuperación que todos experimentamos de vez en cuando con nuestra memoria, sería muy sorprendente que estos problemas no pudieran exacerbarse y magnificarse, al menos, en ciertas formas de amnesia.

## AMNESIA DE KORSAKOFF DE ORIGEN ALCOHÓLICO

Los casos de amnesia debidos a una lesión o una patología súbitas son relativamente infrecuentes. Una causa mucho más común de trastornos mnésicos es el alcoholismo o, con mayor precisión, la deficiencia de la vitamina tiamina que se asocia al abuso prolongado del alcohol y que produce lesiones a diversas estructuras talámicas e hipotalámicas situadas en las inmediaciones del tercer ventrículo, posiblemente incluyendo el núcleo dorsomediano del tálamo y los cuerpos mamilares (Butters, 1984). La amnesia resultante del abuso prolongado del alcohol suele designarse «síndrome de Korsakoff», y la mayoría de los amnésicos estudiados de forma experimental corresponden a este tipo. Desgraciadamente, por diversos motivos, desde una perspectiva neoropsicológica cognitiva estos casos son menos interesantes que aquellos en los que la amnesia deriva de una lesión o una patología de instauración súbita. Por ejemplo, los problemas de memoria de un alcoholico pueden desarrollarse lentamente, y el paciente haber experimentado dificultades durante muchos años antes de ser ingresado en el hospital (Goodwin, Crane y Guze, 1969). Esta instauración gradual hace difícil establecer la distinción convencional entre las dificultades en el recuerdo de acontecimientos que sucedieron antes del inicio de la amnesia (amnesia retrógrada) y las dificultades en el recuerdo de acontecimientos que ocurrieron una vez iniciada ésta (amnesia anterógrada).

Además, las lesiones cerebrales en los pacientes con el síndrome de Korsakoff en modo alguno están claramente delimitadas. A pesar de que el daño que sigue a una deficiencia vitamínica incluye estructuras como el hipocampo y la amígdala, cuya integridad parece vital para el normal funcionamiento de la memoria, por lo general también se extiende a otras partes del cerebro, en particular los lóbulos frontales (Squire, 1982). Puede ser, por tanto, muy difícil determinar si un síntoma particular manifestado por los pacientes con el síndrome de Korsakoff de origen alcoholico es originado por su amnesia o por otros déficit cognitivos derivados del compromiso de los lóbulos frontales o de otras partes del cerebro.

Quizá debido a estas dificultades ha sido más difícil llegar a un acuerdo respecto a la amnesia de Korsakoff que a la amnesia de pacientes como HM y NA. Al tiempo que la explicación fundada en el registro para la amnesia de Korsakoff dispone de muchos defensores, también los tiene aquella que sostiene que el problema fundamental está en la recuperación, pero comenzaremos examinado las teorías en relación con el registro.

## Teorías basadas en el registro en la amnesia de Korsakoff

Desde los días de las primeras indagaciones sobre la amnesia de Korsakoff ha existido una escuela de pensamiento que adscribió el trastorno a un problema de registro y no a la recuperación. Müller y Pilzecker (1900) apoyan este punto de vista, como lo hicieron Bonhöffer (1901), Burnham (1904), Gregor (1909), Moll (1915) y Bernard (1951), entre otros. Talland (1965) proporciona una valiosa revisión histórica. Debemos señalar que los pacientes amnésicos estudiados por los primeros defensores de los déficit de registro y recuperación no fueron todos amnésicos como consecuencia de alcoholismo crónico. La expectativa de la mayoría de los teóricos era por considerar una misma explicación para todas las amnesias, pero es posible que los distintos investigadores fueran conducidos en distintas direcciones a través del estudio de pacientes que eran diferentes entre sí.

Mientras un considerable número de investigadores han convergido sobre la idea de cierta forma de déficit en el registro como posible causa de la amnesia, una vez más no se han puesto de acuerdo cuando han tenido que especificar con más detalle de qué forma exacta de déficit de registro se trata. Se han planteado muchas sugerencias, pero pocas han gozado de una aceptación duradera. Por ejemplo, Craik y Lockhart (1972) propusieron una teoría sobre el aprendizaje y el recuerdo normales que distinguía entre codificación «superficial» y «profunda» del material a recordar. *Grosso modo*, la codificación «superficial» se centra sobre la forma física del estímulo (p. ej., el aspecto externo de una palabra escrita), mientras que la codificación «profunda» se centra en su significado. Muchos experimentos han mostrado que la codificación profunda proporciona mejores recuerdos a largo plazo en sujetos normales que la codificación superficial, pero los individuos amnésicos no siempre manifiestan este tipo de beneficio (p. ej., Cermak y Reale, 1978). Cermak y Butters (1973) sugirieron que un fallo en la codificación de experiencias a nivel profundo podría conducir al recuerdo deficiente de experiencias pasadas que observamos en la amnesia.

Existen diversos problemas, sin embargo, en relación con esta particular explicación de la amnesia a partir del registro. En primer lugar, como señaló Rozin (1976), los amnésicos pueden a menudo mantener conversaciones inteligibles e inteligentes acerca del presente. Esto no sería posible si no procesaran con normalidad de un modo «profundo» las palabras que oyen para obtener su significado. En segundo lugar, Meudell, Mayes y Neary (1980a) mostraron que la memoria de reconocimiento de los amnésicos es mejor para las viñetas graciosas que para las que no lo son. Esto tampoco sería posible si los amnésicos no procesaran «en profundidad» las viñetas en busca de su «tema» (el origen de su humor).

Squire (1982) señala que mientras los amnésicos de Korsakoff pueden no beneficiarse de instrucciones para codificar los estímulos en profundidad, el paciente NA y los individuos que sufren problemas de memoria como consecuencia de tratamientos con terapia electroconvulsiva muestran dichos beneficios (Wetzel y Squire, 1980). Squire sugiere que el fracaso de los amnésicos

cos tipo Korsakoff para exhibir una rica codificación puede ser más un reflejo de los déficit cognitivos producidos por el daño en el lóbulo frontal, normalmente observado en los pacientes con Korsakoff alcohólico, que un reflejo de su amnesia.

### Teorías basadas sobre la recuperación<sup>2</sup> en la amnesia de Korsakoff

A lo largo de los años, numerosos teóricos han sugerido que una alteración en la recuperación desde la memoria a largo plazo puede constituir el núcleo de la amnesia de Korsakoff (p. ej., Colella, 1894; Grünthal, 1923, 1924; Schneider, 1912, 1928; Warrington y Weiskrantz, 1970, 1973). Antes de evaluar la teoría, comenzaremos revisando brevemente algunas de las líneas de evidencias que se han defendido como soporte de las explicaciones basadas en la recuperación.

En primer lugar, los amnésicos evocan en ocasiones incidentes que normalmente son incapaces de recordar, revelando que las huellas mnésicas para esos acontecimientos estaban presentes en sus cerebros aunque fueran incapaces de recordarlos. Coriat (1906, 1907) describe recuerdos que fueron recordados en sueños o «estados de abstracción», y Gillespie (1937) es uno de los que defiende la recuperación de los recuerdos afectados por la amnesia bajo hipnosis. Los amnésicos no sometidos a hipnosis pueden generar confusos relatos «fabulatorios» de sus vidas pasadas, en los que la mayor parte del contenido es inventado, pero también incluyen a veces recuerdos veraces (Buerger-Prinz y Kaila, 1930/1951; Lewis, 1961; Moll, 1915).

En segundo lugar, si a un amnésico de Korsakoff se le proporciona la misma lista de ítems para que la memorice en dos o más ocasiones, el paciente mostrará «ganancias» en el segundo y los siguientes aprendizajes, incluso si no dispone de un recuerdo consciente del primer episodio de aprendizaje. Esto fue demostrado por primera vez por Brodmann (1902, 1904) y ha sido confirmado por investigadores posteriores (Lewis, 1961; Talland, 1965; Williams, 1953).

Relacionado con esto se encuentra la observación de que los amnésicos de Korsakoff se benefician de las ayudas y pistas que se les proporcionan en el momento del recuerdo (Lidz, 1942; Williams, 1953). Warrington y Weiskrantz han descrito los efectos benéficos de estas ayudas sobre la ejecución de los pacientes amnésicos en series amplias de estudios. Por ejemplo, Warrington y Weiskrantz (1970) dieron una lista de palabras a sujetos amnésicos y normales para que las aprendieran. Con un recuerdo libre y sin ayudas los individuos amnésicos lograron sólo un 33 % de efectividad frente al 60 % de los sujetos normales. Sin embargo, cuando se proporcionaban como ayuda las tres primeras letras de cada palabra, los pacientes amnésicos ascendían hasta un 60 %, que era estadísticamente indistinguible del 66 % obtenido

2. Recuperación, obviamente en el sentido que se ha venido dando a este término, es decir, como mecanismo de evocación. (N. del T.)

por las personas normales. Warrington y Weiskrantz (1968) demostraron que la ayuda proporcionada mediante fragmentos de un dibujo previamente visto, mejoraba la ejecución de los amnésicos de Korsakoff. Mayes, Meudell y Neary (1978) encuentran de nuevo que las ayudas mejoran los recuerdos del amnésico hasta el nivel alcanzado por los sujetos normales.

Otro argumento en favor de la teoría de la recuperación se basa en el contraste entre la ejecución de los amnésicos de Korsakoff en tests de recuerdo y sus rendimientos en tests de reconocimiento. Bajo el paradigma del recuerdo se presenta al paciente un conjunto de estímulos (p. ej., palabras o imágenes) y luego se le pide que evoque los ítems en cuestión. En el paradigma del reconocimiento se presenta también al paciente un conjunto de estímulos para memorizar, pero posteriormente se evalúa mostrándole un nuevo conjunto de estímulos, algunos de los cuales estaban incluidos en el primer grupo, mientras que otros son nuevos. El paciente debe decidir qué ítems son viejos (es decir, que estaban en el test inicial) y cuáles son nuevos. Mientras que la ejecución en las tareas de recuerdo de los amnésicos tipo Korsakoff es muy pobre, su actuación en pruebas de reconocimiento puede ser mucho mejor, en ocasiones compitiendo con la de los sujetos normales (ej., Hirst, Johnson, Kim, Phelps, Risse y Volpe, 1986; Huppert y Piercy, 1976, 1977, 1978; Mayer-Gross, 1943; Starr y Phillips, 1970; Woods y Piercy, 1974; Zubin, 1948).

Es evidente que todas las observaciones anteriores —y otras revisadas por Knight y Wooles (1980) y Meudell y Mayes (1982)— son *compatibles* con una explicación de la amnesia de Korsakoff fundada en un déficit de recuperación. Si los amnésicos de tipo Korsakoff experimentan dificultad para acceder a las huellas mnésicas, es razonable suponer que muestren éxitos infrecuentes y esporádicos, se beneficien de la repetición y de la práctica en la evocación (mostrándose así sensibles al efecto de las «ganancias») y se beneficien de las ayudas prestadas al proceso de recuerdo, pudiendo tener buenos rendimientos en las tareas de reconocimiento que probablemente reducen la carga sobre las operaciones de recuperación. Sin embargo, también puede argumentarse que un *registro* insuficiente de los recuerdos produciría exactamente el mismo cuadro. Los recuerdos que son débiles o vagos como consecuencia de un registro deficiente pueden aún recobrase en ocasiones durante los sueños, estados de distracción, bajo hipnosis o con el recurso de determinadas ayudas. Janis (1950) encontró que los amnésicos podían en ocasiones recobrar los recuerdos «perdidos» si se les permitía intentarlo con constancia, pero esto mismo, precisamente, es cierto también para los sujetos normales. Por ejemplo, Williams y Holland (1981) pidieron a 4 individuos que habían abandonado el instituto entre 4 y 19 años antes que recordaran los nombres de sus antiguos compañeros de clase durante varias sesiones y encontraron que seguían evocando nuevos nombres incluso después de 10 horas de buscar y recordar.

De un modo similar, la recuperación de los recuerdos que son débiles como consecuencia de un registro deficiente podría ser mejor a través del reconocimiento que de la evocación, y podría añadirse, mediante el empleo de ayudas

tanto en sujetos normales como amnésicos. Como señala Squire (1982, p. 249): «El aspecto crítico no es si la ejecución puede mejorarse mediante tales técnicas sino si éstas hacen mejorar desproporcionadamente la ejecución de los pacientes amnésicos o si son simplemente modos efectivos de elicitación de información en todos los sujetos por igual». Schacter y Tulving (1982, p. 9) denominan a esto la *regla de los efectos diferenciales*, argumentando que:

El efecto de una manipulación experimental debe ser mayor en los individuos amnésicos que en los sujetos control antes de atribuir los déficit en la ejecución de los amnésicos en tareas de memoria a los procesos subyacentes correspondientes. No importa cuán intensamente un tratamiento concreto... afecte el funcionamiento de un proceso mnésico particular en un grupo de amnésicos. Sólo podremos mantener la hipótesis de que la amnesia refleja un déficit en un proceso concreto cuando podamos poner de manifiesto que la ejecución en tareas de memoria de un grupo control apropiado no se halla afectada, o lo está con menor intensidad, por el mismo tratamiento.

Para determinar si la ley de los efectos diferenciales se mantiene, debemos observar los resultados de los experimentos que han comparado la ejecución de los sujetos normales y amnésicos de Korsakoff en tareas de memoria.

### Comparación entre la memoria de sujetos normales y amnésicos

Imagine, el lector, que lleva a cabo un experimento para determinar la efectividad de las ayudas a la recuperación sobre el recuerdo de sujetos normales y amnésicos. Suponga que decide enseñar una lista de 12 palabras a cada sujeto, repasándolas una y otra vez hasta que cada persona normal o paciente amnésico pueda repetir las 12 correctamente en dos intentos sucesivos. Usted espera a continuación durante unas horas y reexamina a cada sujeto. Sin ayudas o pistas los individuos normales logran una media de nueve correctas, pero los amnésicos sólo consiguen tres. Entonces usted aplica las ayudas a la recuperación (p. ej., la primera letra de cada palabra o la categoría a la que pertenece). Los sujetos normales muestran un 22 % de mejora (pasan de 9 a 11 aciertos), pero los amnésicos consiguen pasar de 3 hasta 10 aciertos (un 230 % de mejora). ¿Se ha cumplido de este modo la ley de los efectos diferenciales de Schacter y Tulving? Después de todo, los sujetos amnésicos se *han* beneficiado más que los normales de nuestras ayudas a la recuperación.

El problema con un experimento como éste (que es similar en su diseño a muchos otros en la literatura) es que un resultado inicial, sin ayuda, de 3 sobre 12 proporciona mucho más espacio para mejorar que un resultado de 9 sobre 12. En teoría, con 3 sobre 12 podemos lograr un 300 % de mejora, mientras que en 9 sobre 12, lo más que podemos esperar es un 33,3 % de mejora. Una comparación más sensata sería aquella en la que los porcentajes de recuerdo *sin* ayuda de los sujetos normales y de los amnésicos se equiparan (Knight y Woole, 1980). Un modo de lograr esto consiste en evaluar a los individuos normales tras un intervalo de tiempo mucho más largo. En el supuesto experimento podríamos encontrar que los resultados sin ayu-

da de los sujetos normales descendieran hasta 3 sobre 12 si permitimos que pasen varios días entre el aprendizaje y la evaluación. La pregunta es: ¿al proporcionar las ayudas, seguirá mejorando la ejecución de los sujetos normales sólo en un 22 %, hasta una media de 3,66 aciertos (efecto diferencial) o mostrará una mejora en torno a 10 sobre 12 comparable con la de los amnésicos (sin efecto diferencial)?

La estrategia de examinar a las personas normales tras intervalos de retención mayores, cuando su nivel de ejecución ha descendido hasta el nivel mostrado por los amnésicos en períodos cortos de retención, ha sido empleada por Woods y Piercy (1974), Squire, Wetzel y Slater (1978) y, en una extensa serie de estudios, por Meudell, Mayes y cols. (véanse Mayes y Meudell, 1984; Meudell y Mayes, 1982, para revisiones). La conclusión general de estos estudios ha sido que los recuerdos débiles y normales son, en muchos aspectos, indistinguibles de los recuerdos de los amnésicos tipo Korsakoff. Por ejemplo, Woods y Piercy (1974) y Squire y cols. (1978) encontraron efectos comparables al proporcionar la letra inicial como ayuda sobre el recuerdo de palabras en los amnésicos tipo Korsakoff y en los sujetos normales cuando éstos eran examinados con intervalos de retención mayores que los amnésicos. Mayes y Meudell (1981) replicaron este hallazgo y detectaron también que, tanto para los amnésicos como para los individuos normales, las palabras recuperadas al proporcionarles la letra inicial como ayuda eran experimentadas como no familiares, como si las adivinaran. En un estudio sobre el reconocimiento de voces famosas en sujetos normales y amnésicos, Meudell y cols. (1980b) hallaron de nuevo efectos comparables de las ayudas a la recuperación en amnésicos y normales cuando estos últimos eran evaluados con intervalos de retención más largos.

En resumen, no parece que existan evidencias a favor de la ley de los efectos diferenciales en lo que se refiere a los efectos de las ayudas en la recuperación del recuerdo amnésico y normal. Las ayudas en la recuperación no benefician de forma diferencial al recuerdo amnésico, de modo que el hecho de que los amnésicos se benefician de las ayudas al recuerdo no puede tomarse como prueba en favor de la teoría de que el déficit fundamental en la amnesia de Korsakoff es un déficit en la recuperación. De hecho, la existencia de paralelismos entre la ejecución de los amnésicos y la de los sujetos normales con recuerdos débiles no puede en sí misma ser tomada como prueba en favor de ninguna teoría en particular sobre el déficit amnésico. Meudell y Mayes (1982, p. 227) comentan: «... creemos que el recuerdo de un amnésico poco tiempo después de la situación de aprendizaje es probablemente similar al de una persona normal tras un considerable grado de olvido. Por supuesto, en ausencia de más datos, esta afirmación no discrimina entre las explicaciones de la amnesia basadas en fallos en la adquisición [*registro*], el almacenamiento y la recuperación, puesto que las personas normales podrían olvidar por cualquiera de estas razones».

## Amnesia retrógrada en los amnésicos tipo Korsakoff

Si la amnesia de Korsakoff tuviera un inicio brusco, la evidencia de una amnesia retrógrada para los acontecimientos que ocurrieron bastante antes del comienzo de la amnesia orientaría claramente hacia un déficit de recuperación en estos pacientes. No existe la menor duda de que los pacientes tipo Korsakoff *presentan* amnesia retrógrada durante varias décadas antes de que se conviertan clínicamente en amnésicos. Un rasgo llamativo de esta amnesia retrógrada es que presenta un *gradiente temporal*, es decir, que la memoria para los períodos más recientes se halla más severamente afectada que la memoria para los períodos más remotos. En comparación con sujetos normales, los amnésicos de Korsakoff, presentan mucha menos pérdida en la memoria de acontecimientos que ocurrieron 30 o 40 años atrás que en la de aquellos ocurridos 10 o 15 años antes. Este patrón ha demostrado ser característico de la memoria de los amnésicos tipo Korsakoff para los acontecimientos de diferentes décadas (p. ej., Cohen y Squire, 1981; Seltzer y Benson, 1974) y de la memoria para las caras y las voces de las personas que alcanzaron fama o notoriedad en diferentes décadas (Albert, Butters y Brandt, 1981b; Albert, Butters y Levin, 1979; Marslen-Wilson y Teuber, 1975; Meudell, Northen, Snowden y Neary, 1980).

Todos estos hechos se sumarían a la evidencia de un déficit de recuperación *si* los problemas mnésicos de los amnésicos de Korsakoff tuvieran un inicio súbito, pero lo más probable es que no sea así. Se han puesto de manifiesto dificultades de aprendizaje en los alcohólicos que no son (aún) clínicamente amnésicos (Parker y Noble, 1977; Ryan, Butters y Montgomery, 1980), y se ha demostrado que alcohólicos no amnésicos poseen, sin embargo, el mismo patrón que muestran los amnésicos de Korsakoff de una mejor memoria para las décadas remotas que para las recientes (Albert, Butters y Brandt, 1981b; Brandt, Butters, Ryan y Bayog, 1983; Butters y Albert, 1982; Cohen y Squire, 1981). Existe, pues, la posibilidad de que los pacientes que acaban siendo amnésicos de Korsakoff hayan sufrido de hecho dificultades de *registro* durante varias décadas (desde que se convirtieron en alcohólicos) y que su deficiente memoria para los acontecimientos recientes se deba al hecho de que, a medida que pasan las décadas, se vuelven más incapaces para registrar nuevos acontecimientos y personas (incluso suponiendo que los alcohólicos crónicos presten la misma atención a su propio mundo que las personas normales, hecho que es también cuestionable).

Butters (1984) y Butters y Cermak (1986) han buscado la solución de este problema a través del estudio del singular caso de un eminente científico y profesor universitario (PZ) que desarrolló una amnesia de Korsakoff a los 65 años de edad. Como científico había publicado diversos artículos y libros durante su carrera por espacio de 40 años o más, incluyendo una extensa autobiografía publicada 2 años antes de que se convirtiera clínicamente en un amnésico. PZ mostraba alteraciones de registro en tareas que implicaban nuevos aprendizajes, como cabe esperar en los amnésicos de Korsakoff; igualmente mostraba una amnesia retrógrada escalonada en el tiempo para perso-

najes famosos de diferentes décadas. Usando sus publicaciones y autobiografía, Butters y Cermak fueron capaces de valorar la memoria de PZ para los científicos que en otro tiempo fueron familiares para él y para las personas, los acontecimientos y los trabajos que destacaban de un modo notable en su autobiografía. PZ demostró tener exactamente el mismo patrón de amnesia retrógrada graduada en el tiempo para los contenidos personales que para las personas de dominio público.

Butters y Cermak (1986, p. 270) comentan que «existen pocas dudas de que su [de PZ] amnesia retrógrada severa se desarrolló de un modo agudo con el comienzo de su trastorno amnésico». No se deterioró de forma gradual hacia una amnesia completa, sino que se volvió clínicamente amnésico con bastante rapidez tras haber funcionado razonablemente bien. La amnesia se extendió hacia atrás cubriendo el material que en otro tiempo dominaba a la perfección, implicando, al menos en este caso, un problema genuino de recuperación. Sin embargo, Butters y Cermak (1986) también señalaron que PZ tenía una historia de abuso de alcohol que se remontaba 35 años atrás y admitían que durante esos años podía haber sufrido un deterioro progresivo de su capacidad para registrar nuevos recuerdos. Butters y Cermak no cuestionan la contribución de un déficit de registro sobre la amnesia final de PZ (*no* abogan por una explicación exclusivamente fundada en la teoría de la recuperación), pero no creen que sus datos constituyan una evidencia clara en favor de una alteración de la recuperación superpuesta sobre un trastorno del registro.

### Amnesia de Korsakoff: resumen

Hemos dedicado cierto tiempo a la amnesia de Korsakoff, lo que refleja en parte la extensión de la investigación sobre la amnesia dirigida a este tipo de alteración de la memoria. Como consecuencia de nuestro estudio podemos extraer algunas conclusiones provisionales. En primer lugar, parece improbable que el patrón de alteraciones pueda explicarse por *completo* en términos de un déficit de recuperación. La mayor parte de la evidencia aducida en apoyo de este planteamiento es, cuando menos, compatible también con la teoría de que el factor causante principal de la amnesia de Korsakoff es un trastorno en el registro. Este déficit de registro probablemente comienza muy temprano en la vida de los pacientes y aumenta de forma gradual a lo largo de los años, resultando en una declinación progresiva de la habilidad para aprender nueva información.

El trabajo de Butter y Cermak con el paciente PZ parece establecer, sin embargo, que un componente de recuperación formaría parte de la amnesia de Korsakoff una vez consolidada. Ya hemos visto en este capítulo que los pacientes con la enfermedad de Huntington pueden desarrollar también una amnesia retrógrada, pero en este caso es «plana», siendo igualmente severa para los recuerdos remotos y los recientes. La amnesia retrógrada del amnésico de Korsakoff, por el contrario, presenta un gradiente temporal. Albert (1984) y Butters (1984) proponen una teoría basada en dos factores, según

la cual la amnesia retrógrada graduada en el tiempo puede ser el resultado de un déficit de recuperación esencialmente uniforme *superpuesto* con un trastorno de registro de instauración temprana y curso progresivo. Los recuerdos más antiguos de los amnésicos de Korsakoff fueron bien establecidos y consolidados en el tiempo y son, por tanto, más accesibles tras el inicio del trastorno de recuperación de lo que lo son los recuerdos más recientes, débilmente establecidos y deficientemente consolidados tras años de abuso del alcohol.

Esta teoría de dos factores sobre la amnesia de Korsakoff explicaría por qué, de forma típica, los amnésicos tienen una ejecución peor que los sujetos normales incluso con los recuerdos remotos. Permite, asimismo, reconciliar la amnesia de Korsakoff con otras formas de trastornos mnésicos en las que predomina la alteración del registro o de la recuperación. Como veremos en el siguiente apartado, el trastorno de registro de los amnésicos de Korsakoff parece comparable con el de los amnésicos como NA, cuyas funciones de recuperación permanecían intactas.

Deberíamos incluir, no obstante, una nota de precaución antes de continuar. Nos hemos referido a los «amnésicos de Korsakoff» como si todos fueran iguales, contrastando un poco con la heterogeneidad que se les reconoce en el resto de la obra. Baddeley y Wilson (1986) estudiaron hasta qué punto los recuerdos personales podrían ser evocados en los pacientes amnésicos mediante palabras ayuda como *letra* o *busca*. A diferencia de la mayoría de los amnésicos de Korsakoff, sus 2 pacientes (AB y MO'C) presentaron un acceso normal a los recuerdos personales cuando se los examinó de este modo, argumentando en contra de un déficit de recuperación (al menos para los sucesos autobiográficos). Como Baddeley y Wilson señalaron, Zola-Morgan, Cohen y Squire (1983) también encontraron recuerdos autobiográficos normales en sus pacientes de Korsakoff. Por tanto, si bien es probable que los amnésicos de Korsakoff compartan el déficit de registro, el alcance y la severidad del trastorno de la recuperación pueden variar considerablemente de un paciente a otro y, tal vez, también según el tipo de memoria que se esté examinando. En palabras de Baddeley y Wilson (1986, p. 235), esto «sirve para destacar un punto general en neuropsicología, esto es, que una etiología común [*es decir, la causa física de la enfermedad*] no garantiza una disfunción cognitiva equivalente». De igual modo, etiologías distintas no garantizan disfunciones cognitivas distintas.

## ¿DOS FORMAS DE DÉFICIT DE REGISTRO?

Muchos teóricos consideran que en algunas, si no en todas, formas de amnesia subyace una incapacidad para establecer huellas mnésicas nuevas y duraderas. Este trastorno puede acompañarse en algunos casos de un déficit adicional de recuperación. Se ha sugerido, no obstante, que la naturaleza precisa del déficit de registro puede ser diferente en los distintos tipos de pacientes amnésicos. En particular, algunos amnésicos pueden mostrar un olvido anormalmente rápido del material aprendido, mientras que otros pueden olvidar a un ritmo normal.

Huppert y Piercy (1979) sostenían que el paciente HM presentaba un olvido anormalmente rápido. HM estudió una secuencia de imágenes, dedicando 16 segundos a cada una de ellas. Los sujetos normales de control podían alcanzar resultados similares tras intervalos de 10 minutos con tiempos de exposición por imagen de sólo un segundo. Huppert y Piercy (1979) reexaminaron la memoria de reconocimiento tanto de HM como de los sujetos controles tras unos intervalos de retención de 1 y 7 días. La actuación de HM decrecía con mayor rapidez que la de los controles normales, sugiriendo a Huppert y Piercy que el ritmo de olvido de HM era anormalmente rápido.

Esta conclusión fue, sin embargo, criticada por Squire y Cohen (1984). Estos autores señalan que el nivel de actuación de HM tras un intervalo de 10 minutos se encontraba dentro de los límites de la normalidad y que la evidencia en favor de un olvido más rápido en HM procede, en buena medida, del hecho de que su ejecución tras un intervalo de 7 días de retención caía hasta el nivel esperado por azar. Entre 10 minutos y un día, el descenso en la actuación de HM en memoria de reconocimiento era aproximadamente equivalente al de los controles. En un estudio posterior sobre la memoria de reconocimiento de HM, Freed, Corkin y Cohen (1984) no pudieron encontrar evidencia alguna de un olvido anormalmente rápido.

Indicios más claros en favor del olvido rápido se encuentran en un estudio de Squire (1981) sobre la memoria de reconocimiento en pacientes sometidos recientemente a una terapia electroconvulsiva (TEC) como tratamiento para determinados trastornos psiquiátricos. Es sabido desde hace tiempo que tras una TEC pueden aparecer problemas de memoria (Miller y Marlin, 1979). Empleando un test de memoria de imágenes similar al de Huppert y Piercy (1979), Squire (1981) mostró que los pacientes que recibían TEC podían alcanzar resultados comparables (de hecho, un poco mejores) que los sujetos controles cuando los pacientes estudiaban las imágenes durante 8 segundos por ítem y los normales durante un segundo. A partir de las 32 horas siguientes, sin embargo, la memoria de reconocimiento de los pacientes sometidos a TEC declinaba mucho más rápidamente que la de los controles.

Por tanto, los pacientes que habían recibido TEC poco antes mostraban un olvido anormalmente rápido. Por el contrario, los individuos con Korsakoff alcohólico y el paciente NA parecían mostrar ritmos normales de olvido una vez que el material en cuestión había alcanzado el nivel de aprendizaje establecido como criterio. Huppert y Piercy (1978) establecieron niveles comparables de actuación en la memoria de reconocimiento para imágenes en amnésicos de Korsakoff y controles normales tras un intervalo de 10 minutos de retención, permitiendo un tiempo de estudio de 4 segundos por imagen a los amnésicos y de un segundo a los sujetos normales. Con una ejecución comparable tras latencias relativamente cortas, se encontró que la memoria de reconocimiento no difería en los dos grupos tras intervalos de 1 y 7 días, permaneciendo en ambos por encima de los niveles esperados al azar. Resultados similares obtuvieron Squire (1981) y Kopelman (1985) en memoria de imágenes al comparar amnésicos de Korsakoff y controles, y Squire (1981) al comparar al paciente NA con controles.

Aunque ninguno de estos estudios aborda la cuestión de qué es el olvido o cómo se produce, no es difícil aceptar que el olvido anormalmente rápido puede contribuir a los problemas de memoria de los pacientes sometidos a TEC. Los ritmos normales de olvido de NA y de los amnésicos de Korsakoff implican, sin embargo, que si uno apuesta por cierta forma de trastorno de registro en estos casos, parece obligado a sugerir, como lo hacen Squire y Cohen (1984), que NA y los amnésicos de Korsakoff son más lentos para *establecer* huellas mnésicas (en otras palabras, más lentos en aprender). Una vez establecidas estas huellas, sin embargo, su destino es el mismo que el de los recuerdos normales de una intensidad comparable.

Sería simple y atractivo poder asegurar que NA y los amnésicos de Korsakoff muestran un aprendizaje lento pero un olvido normal, mientras que los pacientes sometidos a TEC (y posiblemente HM) presentan un aprendizaje normal pero un olvido rápido. Desgraciadamente, los datos demuestran con claridad que además de presentar un olvido más rápido que en los sujetos normales, los pacientes sometidos a TEC y HM también *aprenden* más lentamente. En ambos casos, los períodos de estudio iniciales requeridos para alcanzar la ejecución establecida como criterio tras 10 minutos de latencia son mucho más largos de los que necesitan los controles normales. Dicho esto, tal vez parezca ilógico sugerir que los olvidos anormalmente rápidos puedan acompañarse siempre de ritmos normales de aprendizaje, porque el olvido es, presumiblemente, algo que sucede mientras se aprenden los ítems, y no algo que comienza a ocurrir después de que los ítems se han aprendido. El olvido ocurre durante los intervalos iniciales de retención de 10 minutos en los estudios antes mencionados, de modo que los pacientes con olvido anormalmente rápido necesitarían aprender los ítems *mejor* que los controles en la fase de estudio para poder demostrar una retención comparable después de 10 minutos. (Si pudiéramos introducir tanto en la fase de estudio como en la de retención de estos experimentos, una tarea secundaria para los sujetos normales que incrementara su olvido hasta un nivel comparable al de los pacientes sometidos a TEC con olvido rápido, quizá podríamos observar que los sujetos normales requieren tiempos de estudio tan largos como los pacientes para alcanzar unos resultados en memoria de reconocimiento iguales tras un intervalo de retención de 10 minutos.)

Se ha sugerido que el déficit de registro, al menos, en algunos amnésicos debería interpretarse como una dificultad en la *consolidación* de las huellas mnésicas, un fallo quizá de los procesos bioquímicos que «fijan» las huellas mnésicas recién formadas (p. ej., Milner, 1966; Squire, Cohen y Nadel, 1984). McClelland y Rumelhart (1986) ofrecen una explicación de cómo debería interpretarse este fallo de consolidación, explicación que es cuasi neuroquímica y, a la vez, está implementada como un modelo de computación. Siguiendo a los defensores de las teorías sobre la consolidación, McClelland y Rumelhart señalan que esta teoría puede explicar un fenómeno que de otro modo sería desconcertante: la breve amnesia retrógrada para los acontecimientos que ocurrieron unos meses o incluso 1 o 2 años antes del inicio de una amnesia de instauración *brusca*. Antes señalamos, por ejemplo, que la memoria

de HM para los acontecimientos anteriores a su operación era por lo general buena, pero que mostraba cierta debilidad para los recuerdos de los años previos a la operación. De un modo similar, los pacientes con amnesia traumática poseen con frecuencia una incapacidad permanente para recordar los acontecimientos que condujeron al traumatismo craneal, incluso cuando su memoria se ha normalizado en todos los demás aspectos.

Estas observaciones son explicables si se considera que la consolidación de las huellas mnésicas es un proceso que continúa durante cierto tiempo y que, si la consolidación se halla alterada, las huellas de las experiencias no establecidas completamente tienden a desvanecerse y perderse. Dependiendo del grado de severidad del trastorno de la consolidación y de la rapidez con que los procesos se normalicen (si es que llegan a hacerlo), podremos *esperar* una amnesia retrógrada limitada en pacientes cuyo déficit es fundamentalmente de registro (entendiendo que la consolidación forma parte del proceso de registro).

## ¿QUÉ PUEDE SOBREVIVIR A LA AMNESIA Y POR QUÉ?

Hemos iniciado este capítulo con la descripción de Korsakoff (1889) de un encuentro típico con un paciente amnésico. Vale la pena repetir la primera parte de esta descripción. Korsakoff señala que el paciente «...da la impresión de ser una persona en posesión de todas sus facultades; razona perfectamente sobre cualquier cosa, extrae conclusiones correctas a partir de unas premisas dadas, hace comentarios sagaces, juega al ajedrez o a las cartas, en una palabra, se comporta como una persona mentalmente sana» (Victor y Yakovlev, 1955, p. 398). El paciente de Liepmann (1910) sigue siendo un experto matemático y jugador de ajedrez a pesar de su amnesia; el paciente de Syz (1937) conservaba sus conocimientos de geografía, astronomía, historia sagrada, etc.; HM podía aún construir rompecabezas, aunque hacía los mismos día tras día. Es obvio que muchos aspectos de las habilidades cognitivas pueden sobrevivir a pesar de la existencia de una densa amnesia. La pregunta es la siguiente: ¿existe alguna lógica en el patrón de pérdida y retención y, si es así, puede arrojar alguna luz sobre la naturaleza de la amnesia o sobre la organización de los procesos cognitivos normales? En las secciones siguientes evaluaremos las afirmaciones que sostienen que la memoria audioverbal a corto plazo, la memoria semántica y las habilidades y los aprendizajes perceptivos pueden escapar a las alteraciones en los casos de amnesia.

### Memoria audioverbal a corto plazo

Si se lee en voz alta una secuencia de letras o dígitos al azar a un ritmo de un elemento por segundo y se pide al sujeto que repita la secuencia de nuevo en el orden correcto, la mayoría de las personas normales pueden repetir entre 6 y 8 ítems sin cometer errores (Miller, 1956). Wechsler (1917) demostró que los amnésicos de Korsakoff eran tan buenos como las personas normales en el recuerdo inmediato de secuencias de dígitos, un resultado pos-

teriormente replicado por Drachman y Arbit (1966) y por Butters y Cermak (1980). Los pacientes amnésicos HM y NA también han demostrado poseer un recuerdo inmediato normal de dígitos y letras (Teuber, Milner y Vaughan, 1968; Wickelgren, 1968).

Desde una perspectiva neuropsicológica sería interesante incluso si sólo *algunos* amnésicos mostraran un recuerdo inmediato normal en el contexto de un recuerdo deficiente a largo plazo; el hecho de que ocurra en la mayor parte de ellos es particularmente llamativo, sobre todo si se compara con informes de pacientes que muestran justo el patrón inverso (alteración del recuerdo inmediato con un recuerdo a largo plazo normal). Warrington y Shallice (1969) proporcionan un informe detallado del caso de un paciente, KF, cuyo «span» para los dígitos se había reducido desde la amplitud normal de 6-8 hasta un máximo de 2. El recuerdo inmediato para letras y secuencias de palabras se encontraba alterado de un modo similar. En contraste con este paupérrimo recuerdo inmediato, la memoria de reconocimiento de KF y su aprendizaje de pares asociados se hallaban dentro de la normalidad, al igual que su aprendizaje de una lista de 10 palabras.

A finales de los años 60 era popular atribuir el recuerdo inmediato a un almacén de «memoria a corto plazo» (MCP) cuyos límites de capacidad se ponían de manifiesto a través de los límites del «span» de dígitos, etc. Se creía que los estímulos percibidos debían pasar a través de la MCP en su camino hacia la memoria a largo plazo (MLP) (p. ej., Atkinson y Shiffrin, 1968; Waugh y Norman, 1965). Si esto fuera cierto, el daño en la MCP debería repercutir también sobre la entrada de información en la MLP; sin embargo, el ritmo de aprendizaje de KF parecía normal. Shallice y Warrington (1970) propusieron que la MCP y la MLP existían como almacenes mnésicos paralelos, de modo que cada uno podía alterarse sin afectar al funcionamiento del otro.

Dos estudios posteriores sobre KF ayudaron a perfilar mejor la naturaleza de la alteración de sus capacidades de MCP. Warrington y Shallice (1972) demostraron que su olvido a corto plazo de letras y dígitos presentados oralmente era mucho más rápido que su olvido de estímulos visuales. Además, con la presentación visual, KF no incurría en los errores consistentes en sustituir unos ítems por otros de sonido similar (p. ej., B por P, F por S) que cometen los sujetos normales y que él mismo cometía cuando se le presentaban de forma oral. Warrington y Shallice (1972) argumentaron que KF empleaba un tipo de almacén visual siempre que le era posible y que sus capacidades visuales de almacenamiento a corto plazo (al contrario que las auditivas) estaban intactas. Más adelante, Shallice y Warrington (1974) mostraron que el déficit de KF se hallaba restringido a los contenidos verbales, como letras, dígitos o palabras, y que su recuerdo inmediato de sonidos con significado, como el maullido de un gato o el timbre de los teléfonos, era normal. El almacén a corto plazo alterado en KF era, por tanto, auditivo más que visual, y dentro de la modalidad auditiva, verbal más que no verbal, por lo que Shallice y Warrington lo designaron finalmente como el «almacén a corto plazo audioverbal».

Existe un paralelismo obvio entre el hecho de que KF mostrara una MCP alterada, aunque con una MLP intacta para contenidos verbales, y la demostración de que existen pacientes con una MCP alterada y una MLP intacta para las localizaciones espaciales puesta de manifiesto por De Renzi y cols. (De Renzi y Nichelli, 1975; De Renzi y cols. 1977a) y analizada en el capítulo 3 (pp. 81-84). Sin embargo, está claro que las alteraciones de la memoria audioverbal a corto plazo y las alteraciones que afectan la MCP para las localizaciones espaciales son disociables (De Renzi y Nichelli, 1975), y se está comenzando a identificar varios tipos diferentes de alteraciones de la MCP. Baddeley y cols. han obtenido particular éxito en su empresa (p. ej., Baddeley y Wilson, 1985; Vallar y Baddeley, 1984a, 1984b) y han sido capaces de relacionar sus hallazgos con la concepción de Baddeley (1983, 1986) de que el almacén de la MCP implica un sistema de memoria de trabajo en el cual un ejecutor central interactúa con diversos subsistemas interrelacionados.

### Memoria semántica

Al mismo tiempo que los psicólogos cognitivos proponían, a finales de los 60 y principios de los 70, que la MCP no consistía en un único almacén, se sugería que tal vez existiera más de un tipo de MLP. Especial influencia tuvo en estas dos propuestas la teoría presentada por Tulving (1972). Este autor estableció una distinción entre dos tipos diferentes de memoria. La primera constituida por las memorias autobiográficas de los episodios de nuestra propia vida pasada, como cuando pensamos y recordamos algunos sucesos o situaciones en las que hemos participado. Tulving las denominó *memorias episódicas*; estas memorias están constituidas por recuerdos personales fechados en el tiempo y localizados en el espacio: sabemos cuándo y dónde ocurrieron. El segundo tipo de memorias se ocupa de los ítems de información adquiridos repetidamente a lo largo de los años: cuál es la capital de Francia; qué quiere decir *reacio*; si los cerdos tienen alas. Lo que distingue a estas *memorias semánticas* de las episódicas es que somos comúnmente incapaces de recordar dónde y cuándo hemos adquirido un fragmento concreto de esta información semántica.

Kinsbourne y Wood (1975) fueron los primeros en sugerir que en la amnesia podía existir una alteración de la memoria episódica, con preservación de la memoria semántica. Los amnésicos, señalaron estos autores, tienen dificultad para retener y recordar incidentes y acontecimientos que les ocurrieron (memoria episódica), aunque su ejecución es adecuada en tests de conocimiento fáctico o en tests que exploran su comprensión de los significados de las palabras (memoria semántica). Esta observación es indudablemente válida para muchos amnésicos. Ya hemos señalado la existencia de un conocimiento fáctico intacto en los casos anteriormente considerados. Grünthall (1923, 1924) mostró que las asociaciones verbales de los amnésicos eran normales, y Baddeley y Warrington (1973) observaron que los amnésicos presentaban dificultades para generar elementos dentro de una categoría semántica

dada, como animales o frutas. Gillespie (1937, p. 749) efectuó una distinción entre memorias similar a la de Tulving (1972), al sostener que:

el tipo de recuerdo implicado al decir «yo visité París en 1925» es diferente del implicado al decir «la batalla de Waterloo fue librada en 1815». Ambos son actos de recuerdo, pero el segundo es mucho más simple que el primero. Constituye un ejemplo de la denominada memoria «mecánica», por oposición al recuerdo personal. El hecho de que la continuidad de la identidad personal y la memoria son fenómenos independientes se manifiesta en los casos clínicos en los que la memoria mecánica, cuando se explora, se encuentra intacta, pero el recuerdo de acontecimientos cotidianos de la vida del paciente... ha desaparecido.

La distinción entre memoria episódica/personal y memoria semántica/mecánica es intuitivamente atractiva, y si las evidencias neuropsicológicas al respecto fueran genuinas constituiría entonces una importante contribución. En los capítulos 2, 5 y 6 se han citado trastornos que parecen afectar la memoria semántica, y hemos señalado que estas alteraciones podían ser específicas para una categoría determinada. Pero existen dos objeciones a esta teoría de una memoria episódica dañada con una memoria semántica intacta en la amnesia, que cuestionan seriamente su utilidad como explicación de los olvidos y las retenciones del sujeto amnésico. En primer lugar, son muchos los tipos diferentes de «conocimiento» que pueden preservarse en la amnesia, desde los conocimientos bíblicos, pasando por el conocimiento de cómo tocar el piano, hasta el conocimiento de cómo vestirse. Tulving (1983), al igual que Parkin (1982), trató de extender el concepto de memoria semántica para que incluyera todos estos aspectos preservados. Esto provocó el rechazo de Baddeley (1984a, p. 239) quien afirmó que Tulving «simplemente etiqueta como semánticas tareas que los amnésicos pueden ejecutar y, a continuación, concluye que su memoria semántica se encuentra intacta». Si la distinción ha de ser productiva, entonces esta circularidad debe romperse, posiblemente devolviendo al concepto de memoria semántica su significado original en relación con el conocimiento fáctico y el conocimiento de los significados de las palabras y los objetos.

La objeción más seria surge del planteamiento antes mencionado de que los déficit de registro constituyen, de un modo u otro, una parte fundamental en la mayoría o en todos los trastornos de tipo amnésico. En los amnésicos de Korsakoff, el déficit puede ir gestándose durante muchos años, pero, como hemos visto, los recuerdos de los episodios del pasado remoto del paciente suelen estar preservados. El significado de este aspecto es que la mayor parte de la información valorada en los tests de memoria semántica es información que se adquiere, por lo común, en los primeros 20 años de vida. Puede argumentarse, por tanto, que lo que normalmente se observa en la amnesia es la relativa preservación de las huellas mnésicas depositadas en la infancia y la juventud antes del inicio de cualquier tipo de déficit de registro, huellas que comprenden la mayor parte del conocimiento del paciente sobre las palabras y el mundo, así como episodios autobiográficos. (Señalamos, sin embargo, que la existencia de déficit categoriales específicos disociables

demuestra que la edad de adquisición no constituye un constructo explicativo aceptable para los casos en los que las memorias semánticas están en sí mismas alteradas; nuestra propuesta es sólo que puede explicar la relativa preservación de la memoria semántica en ciertas formas de amnesia.)

Para que la distinción episódico/semántica pueda considerarse una explicación eficaz de la amnesia sería necesario demostrar que mientras la adquisición de recuerdos episódicos está alterada en los pacientes amnésicos, la adquisición de la información semántica permanece intacta. Sin embargo, éste no parece ser el caso. Como Baddeley señala (1984a, 1984b), los amnésicos no actualizan sus memorias semánticas, «a menudo desconocen quién es el primer ministro o el presidente, dónde se encuentran o qué está sucediendo en el entorno en que se mueven. Experimentan una gran dificultad para aprender nombres de personas nuevas y encontrar su camino prescindiendo de las rutas previamente aprendidas» (Baddeley, 1984a, p. 239).

Gabrieli, Cohen y Corkin (1983) intentaron enseñar a HM los significados de 8 nuevas palabras. A pesar de repetir los ítems 115 veces por día durante 10 días, HM demostró un aprendizaje virtualmente nulo cuando fue explorado usando definiciones alternativas, sinónimos o frases que contenían dichas palabras. Cermak y O'Connor (1983) estudiaron un paciente (SS) con una amnesia anterógrada profunda como consecuencia de una encefalitis. Había sido un pionero en el campo de la tecnología láser y aún podía hablar con cierta erudición del tema. Cermak y O'Connor (1983) decidieron, sin embargo, examinar la capacidad de SS para adquirir nueva información semántica acerca del láser, dándole a leer un artículo sobre un nuevo descubrimiento en este terreno. El paciente lo leía y explicaba su contenido a medida que iba leyendo, demostrando que podía utilizar sus conocimientos actuales para comprender los nuevos hechos, pero unos momentos después no podía recordar estos nuevos hechos ni reconocerlos cuando se los presentaba el experimentador. Los repetidos intentos de enseñarle nueva información fracasaron por completo.

En su artículo, Cermak y O'Connor (1983) hacen además una observación importante acerca de la memoria autobiográfica. Argumentan que es posible tener dos tipos de memorias sobre el propio pasado. La primera constituida por recuerdos genuinos en los que parecemos ser capaces de revivir una escena o un acontecimiento. La segunda comprende hechos que sabemos son ciertos sobre nuestro propio pasado aunque no podemos recordarlos personalmente. Ciertas cosas que hicimos o dijimos cuando éramos niños pueden, por ejemplo, formar parte de la «tradición» familiar y aflorar de vez en cuando en las conversaciones familiares. Podemos tener conocimiento de estos «episodios» aunque no formen parte de nuestra memoria episódica en el sentido de Tulving (1972, 1983). Cermak y O'Connor (1983) pensaron que los recuerdos autobiográficos de SS eran fundamentalmente de este último tipo, más que verdaderos recuerdos. Podemos argumentar que SS es un amnésico excepcional y que no debería otorgarse demasiada importancia a las evidencias que se desprenden de su caso cuando se estima la relevancia de la distinción episódico/semántica para la mayor parte de los amnésicos. Di-

cho esto, conviene señalar que son escasos los indicios de que algún tipo de paciente amnésico pueda registrar y retener información semántica a niveles normales al tiempo que es incapaz de registrar y retener información episódica (Baddeley, 1984, 1984b; Damasio, Eslinger, Damasio, Van Hoesen y Cornell, 1985; Squire y Cohen, 1984), si bien es sobre esta misma evidencia donde debe sustentarse la relevancia de la distinción.

## Habilidades

Las «habilidades»<sup>3</sup> constituyen otra de las capacidades que, se ha considerado, permanecen intactas en los pacientes amnésicos (p. ej., tocar el piano, labrar la madera o jugar al golf). A esta cuestión podemos aplicarle las mismas consideraciones que a la memoria semántica: ¿Conservan los amnésicos simplemente habilidades adquiridas antes del inicio de sus problemas de memoria o conservan también la capacidad para adquirir nuevas habilidades a un ritmo normal? No hay duda de que las viejas capacidades pueden preservarse, como por ejemplo las habilidades del paciente de Dana (1984) para tocar el piano o las habilidades para jugar al golf del caso presentado por Schacter (1983).

Existe, asimismo, abundante documentación de amnésicos que adquieren nuevas habilidades. La paciencia presentada por Dunn (1845) aprendió costura, pero tenía que recordársele cada mañana que había dejado su trabajo inconcluso, así como su habilidad para ejecutarlo. El paciente de Dana (1894) aprendió a jugar al billar y a tallar en madera, NA aprendió a construir maquetas después de su accidente (Teuber y cols. 1968), y el paciente amnésico de Starr y Phyllips (1970) aprendió a interpretar nuevas obras al piano. El aspecto crucial, sin embargo, es si pueden adquirir nuevas habilidades *a un ritmo normal*. Las evidencias al respecto son contradictorias. HM mostró una mejora progresiva en su ejecución en tareas como seguir un patrón en un espejo, aprender mediante el tacto un «laberinto digital» y seguir un estímulo móvil en un «rotor de persecución», pero cuando se comparaban sus rendimientos con los de los sujetos normales su ritmo de aprendizaje resultó ser notablemente inferior (Corkin, 1965, 1968). Los pacientes estudiados por Cermak, Lewis, Butters y Goodglass (1973) y Cermak y O'Connor (1983) eran también más lentos que los normales para aprender laberintos digitales, pero estos autores señalan que los sujetos normales a menudo se ayudan en estas tareas memorizando una serie de instrucciones verbales acerca de la secuencia de pasos requeridos; algo que los amnésicos, por supuesto, realizarían con gran dificultad.

Es innegable que los pacientes amnésicos pueden ser capaces de aprender nuevas y complicadas habilidades. Glisky, Schacter y Tulving (1986) enseñaron a 4 pacientes con amnesia secundaria a traumatismos craneoencefálicos a manipular información en la pantalla de un ordenador, a escribir, editar

---

3. Habilidades en el sentido de destrezas. (N. del T.)

y ejecutar sencillos programas de ordenador y a almacenar y recuperar información en los disquetes. Todos ellos fueron capaces de aprender hasta cierto punto, pero su ritmo de aprendizaje fue más lento que el de los sujetos normales, y la naturaleza de sus aprendizajes parecía diferente. En concreto, quedaban desconcertados cuando se les preguntaba sobre sus habilidades sin emplear las mismas frases que aparecían en los materiales originales de los que habían aprendido, y no generalizaban sus aprendizajes a otras tareas similares pero ligeramente diferentes de aquellas que dominaban. En otras palabras, su aprendizaje parecía más inflexible y concreto que el de los individuos normales.

Teniendo en cuenta el hincapié que hacen algunos teóricos en las capacidades preservadas de los amnésicos en relación con los aprendizajes de habilidades perceptivo-motoras, el número de estudios que informan de estos hechos es sorprendentemente pequeño. Tales estudios deben incorporar un «grupo control» apropiado de sujetos normales y comprobar que el ritmo de adquisición de estas habilidades por parte de los sujetos amnésicos es normal. Cermak y cols. (1973) compararon 9 amnésicos de Korsakoff alcohólicos y 9 individuos control en una tarea de laberinto digital y en un «rotor de persecución» (aparato que exige que el sujeto siga con un estilite un objeto metálico que se mueve sobre un plato giratorio). Como ya se mencionó, los pacientes amnésicos fueron más lentos que los normales para aprender el laberinto digital, pero con el rotor de persecución aprendieron al mismo ritmo que los individuos normales. Brooks y Baddeley (1976) replicaron esta observación y, además, encontraron ritmos normales de aprendizajes de rompecabezas en sus pacientes amnésicos. Cohen y Squire (1980) y Martone, Butters, Payne, Becker y Sax (1984) observaron ritmos de aprendizaje normales en tareas de lectura a través de un espejo en amnésicos de Korsakoff, aunque su retención del contenido de lo que leían era peor que la de los controles normales.

Por último, Cohen (1984) ha afirmado que un grupo de amnésicos, en el que se incluía a HM, podía aprender a resolver un problema como la «torre de Hanoi» a un ritmo comparable al de los sujetos normales. El juego de la torre de Hanoi requiere que el jugador cambie un conjunto de aros uno por uno desde un soporte a otro con el menor número posible de movimientos. Los sujetos amnésicos mejoraban en 4 sesiones de entrenamiento tanto como los sujetos normales y mostraron niveles comparables de generalización hacia una versión ligeramente diferente del problema. HM demostró recordar la tarea incluso un año más tarde, momento en el cual, por supuesto, habría sido incapaz de recordar poco o nada de las sesiones iniciales de entrenamiento. En contraste con los hallazgos de Cohen (1984), sin embargo, el paciente amnésico de Beatty, Salmon, Bernstein, Martone, Lyon y Butters (1987) era más lento que los sujetos normales para aprender a resolver el problema de la torre de Hanoi, de modo que aunque se pueda afirmar que algunos amnésicos muestran un aprendizaje normal en esta habilidad de resolución de problemas, no es posible afirmar que todos lo hagan, y no sabemos aún qué es lo que distingue a aquellos que lo hacen de los que no lo

hacen. Desde nuestro punto de vista, no obstante, la observación de aprendizaje normal en algunos amnésicos es crucial.

Se necesitan más estudios para delimitar qué tipo de habilidades pueden adquirirse a ritmos normales y por qué tipos de amnésicos, ya que los pocos estudios existentes suelen arrastrar una considerable carga teórica. En modo alguno es obvio que habilidades tan diversas como la lectura en espejo, la construcción de un rompecabezas y la programación informática formen un grupo coherente para el análisis psicológico. Tampoco está claro dónde colocar la línea de separación entre las habilidades que acabamos de revisar y las formas más perceptivas de aprendizaje que abordaremos a continuación, las cuales, al parecer pueden también presentar un funcionamiento normal en los individuos amnésicos.

### Aprendizaje perceptivo (*priming*<sup>4</sup> por repetición)

Con frecuencia surge cierta confusión en la literatura sobre la memoria debido a que el término «reconocimiento» es usado por los psicólogos cognitivos con, al menos, dos acepciones diferentes. Un experimentador puede presentar a un sujeto un estímulo, como una palabra familiar, inicialmente por un breve período de tiempo y luego por períodos cada vez más largos, hasta que el individuo identifique los estímulos. El experimentador puede entonces afirmar que ha medido el tiempo de presentación necesario para que ese sujeto «reconozca» ese estímulo. En este sentido, reconocer la palabra *lápiz* implica saber que esta secuencia de letras es familiar y saber qué significado podemos asignarle. La mayoría de los pacientes amnésicos no parecen tener problema en el reconocimiento en este sentido perceptivo (continúan reconociendo objetos y palabras por lo que son y los usan en forma adecuada).

El segundo sentido que los psicólogos cognitivos dan al término «reconocer» se relaciona con la *memoria* de reconocimiento. En un experimento típico de memoria de reconocimiento se muestra al sujeto en primer lugar una lista de ítems para que los memorice. Tras un intervalo de tiempo, se le presenta una segunda lista inicial y cuáles no. En este caso, «reconocer» una palabra significa identificarla como algo que hemos encontrado en una ocasión particular previa. No es difícil advertir que este sentido de la palabra «reconocimiento» es diferente del anterior. Supóngase, por ejemplo, que la palabra *lápiz* apareciera en la segunda lista test, pero no en la lista inicial. Un sujeto que encontrara *lápiz* debería reconocerla en el primero de los sentidos (es decir, como una palabra familiar con un significado conocido), pero no en el segundo sentido (es decir, no debería afirmar que estaba en la lista de palabras a memorizar).

Ahora sabemos que los procesos que median en estas dos formas de reconocimiento son, en parte, distintos y las pruebas procedentes de los pacientes amnésicos han sido importantes para llegar a esta conclusión. Desde hace algún

---

4. Mantenemos el término *priming* dada su amplia difusión en nuestro medio. En un sentido literal podría traducirse por «preparación» o «facilitación». (N. del T.)

tiempo se sabe que si en un momento leemos una palabra, varios minutos u horas después la identificaremos más rápidamente y con mayor precisión que si no la hubiéramos visto. Este fenómeno se denomina «*priming* por repetición» (p. ej., Neisser, 1954; Winnick y Daniel, 1970). El aspecto central es que el «reconocimiento» (en el sentido de identificación perceptiva) puede ser facilitado de este modo sin que el sujeto «reconozca» (en el sentido mnésico) que la palabra que está identificando en ese momento es una que identificó poco antes. Esta línea de investigación se ha desarrollado a partir de los trabajos pioneros llevados a cabo por Warrington y Weiskrantz (1968, 1970).

Cermak, Talbot, Chandler y Wolbarst (1985), por ejemplo, pedían a los pacientes amnésicos en primer lugar que leyeran en voz alta una lista de nombres concretos que se les presentaban uno a uno, con un tiempo de exposición de 5 segundos para cada uno, y, a continuación, se les aplicaban dos tests en relación con estas palabras. Uno era un test de identificación perceptiva, en el que las palabras de la lista inicial, mezcladas con palabras nuevas de «relleno», se presentaban primero durante breves periodos y después durante periodos progresivamente más largos hasta que el individuo las identificaba de forma adecuada. En el segundo test, las palabras de la lista inicial se mezclaban también con nuevas palabras de relleno, pero esta vez el paciente tenía que decir, para cada palabra, si formaba parte o no de la lista inicial (es decir, una prueba de memoria de reconocimiento estándar). La tarea de memoria se presentaba antes de la tarea de identificación perceptiva o bien después de ella. Sus resultados muestran que la ejecución de los amnésicos en memoria de reconocimiento descendía de forma espectacular hasta niveles bastante inferiores a los del grupo control de sujetos alcohólicos no amnésicos si la prueba de memoria se realizaba después de la identificación perceptiva, mientras que la magnitud del *priming* perceptivo observado era independiente de la presencia o la ausencia de una tarea intermedia de memoria de reconocimiento y permanecía a un nivel comparable al mostrado por los sujetos no amnésicos de control.

Resultados similares se obtuvieron en estudios que investigaron el *priming* en una tarea de «completado de fragmentos». Se proporcionaba a los sujetos fragmentos de palabras y se les pedía que indicaran las letras que faltaban hasta completar la palabra (p. ej., completar P-NC-- como *PENCIL* [lápiz] o -IN--W como *WINDOW* [ventana]). La ejecución en esta tarea puede ser facilitada<sup>5</sup> en sujetos normales mediante una experiencia reciente con las formas escritas completas de estas palabras que luego aparecen como fragmentos (Tulving, Schacter y Stark, 1982).

Graf, Squire y Mandler (1984) entregaron una lista de palabras para estudiar a sujetos normales y amnésicos, que luego serían evaluados en una de estas cuatro alternativas diferentes: recuerdo libre de las palabras, recuerdo con ayuda (ayuda que consistía en las primeras tres letras de las palabras), memoria de reconocimiento y completado de fragmentos. Los pacientes am-

5. *Primed* en el original. (N. del T.)

nésicos, en comparación con los normales, tenían una actuación deficiente en las pruebas de recuerdo libre, recuerdo con ayuda y memoria de reconocimiento, pero su capacidad para completar palabras a partir de fragmentos se veía facilitada tanto como la de los sujetos normales, y este efecto de *priming* declinaba con el tiempo al mismo ritmo que en los individuos normales. Una peculiaridad ingeniosa de este experimento es que los fragmentos empleados en la tarea de completado de fragmentos eran las mismas tres primeras letras de las palabras que se usaban como ayudas en la prueba de recuerdo con ayuda. De modo que si la palabra *MARKET* [mercado] aparecía en la lista de estudio, los amnésicos tenían más probabilidades de completar *MAR-* como *MARKET* que sino hubieran sido expuestos a esta palabra, y esta tendencia era tan fuerte como en los sujetos normales, pero los amnésicos eran muchos más pobres que los normales en usar *MAR-* como ayuda para *recordar* que *MARKET* se hallaba en la lista de estudio.

La diferencia crucial entre el completado de fragmentos y el recuerdo con ayuda es que no existe demanda alguna en la tarea de completado de fragmentos de *recordar expresamente* que la palabra a completar apareció ya en la lista de estudio. A los sujetos se los instruye sólo para que completen el fragmento con la primera palabra que se les ocurra. El efecto de *priming* en otras tareas que no requieren del sujeto amnésico el reconocimiento de que las palabras sometidas al *priming* se han encontrado un momento antes ha sido demostrado por Jacoby y Witherspoon (1982), Moscovitch (1982) y Graf, Shimamura y Squire (1985); véanse Shimamura (1986) y Schacter (1987) para revisiones. Una forma similar de aprendizaje perceptivo sin recuerdo explícito puede subyacer a la demostración efectuada por Johnson, Kim y Risse (1985) de que los pacientes amnésicos prefieren las melodías coreanas, que oyeron repetidamente, a las nuevas, aunque no podían discriminar con éxito las viejas de las nuevas.

### ¿Cuál es la mejor explicación sobre el patrón de conservación y pérdida en la amnesia?

La memoria audioverbal a corto plazo, la adquisición de ciertas habilidades perceptivomotoras y ciertas formas de *priming* perceptivo parecen preservadas en, al menos, algunos pacientes amnésicos. Se ha dedicado un esfuerzo considerable a intentar explicar por qué estos aspectos de la ejecución de los amnésicos pueden preservarse cuando otras funciones mnésicas se hallan tan severamente alteradas.

Un enfoque común ha sido postular más de un sistema de memoria y argumentar que mientras algunos de estos sistemas en la amnesia están alterados, otros están preservados. Ya hemos tratado un ejemplo de este enfoque que proponía que el recuerdo inmediato de secuencias de letras, dígitos o palabras es mediado por un sistema distinto de memoria audioverbal a corto plazo que se halla preservado en la mayoría de los amnésicos, aunque parece estar alterado en otros pacientes neurológicos (Shallice, 1979b; Warrington, 1979). Aunque esta sugerencia explica, en parte, el patrón de los amnésicos,

existe obviamente una parte importante que no puede explicar, en particular los hallazgos de un *priming* intacto en la adquisición y repetición de habilidades perceptivo-motoras. Para explicar esto, los teóricos han dado un paso más proponiendo distintos sistemas de memoria a *largo plazo*.

Ya hemos analizado los problemas que surgen al intentar explicar el patrón amnésico en términos de la distinción episódico-semántica de Tulving (1972-1983). Cohen y Squire (1980) sugirieron que el patrón amnésico puede dar paso a otra distinción, entre conocimiento de procedimiento o *procedural* (o «saber cómo») y conocimiento *declarativo* (o «saber qué»). La idea es que una parte de nuestro conocimiento, incluyendo el movilizado en la ejecución de las habilidades perceptivo-motoras, implica reglas y procedimientos que funcionan en forma bastante automática cuando son activados mediante los *inputs* o comandos apropiados. Se postula que el conocimiento procedural está preservado en los pacientes amnésicos. Otros tipos de conocimientos se fundamentan más sobre ítems o datos. Entre ellos se incluyen conocimientos episódicos y semánticos que dependen de la codificación, el almacenamiento y la recuperación explícita de distintos acontecimientos o hechos. El almacenamiento y/o la recuperación de este tipo de conocimiento «declarativo» se supone que está alterado en los pacientes amnésicos (para un estudio discusión más extenso, véanse Cohen, 1984; Squire, 1982; Squire y Cohen, 1984).

La distinción procedural/declarativo («saber cómo»/«saber qué») posee una historia venerable en filosofía (p. ej., Ryle, 1949), psicología (p. ej., Bergson, 1896; Bruner, 1969) e informática (p. ej., Winograd, 1975), pero su extensión a la amnesia no carece de dificultades. El almacenamiento de la memoria audioverbal a corto plazo no es, obviamente, procedural, de modo que la distinción sólo puede aplicarse después de que los sistemas de memoria a corto plazo se han separado de los sistemas que median el almacenamiento a largo plazo. Además, no está del todo claro que el *priming* del reconocimiento perceptivo dependa de reglas y procedimientos. Podría depender, por el contrario, del *priming* de las representaciones almacenadas sobre el aspecto de los estímulos (p. ej., Ellis, Young, Flude y Hay, 1987c; McClelland y Rumelhart, 1985). Estas memorias perceptivas pueden, una vez más, estar separadas de los demás tipos de almacenamiento a largo plazo (Tulving, 1984).

Jacoby (1984) y Schacter (1985, 1987) han adoptado un enfoque ligeramente distinto sobre el patrón amnésico. En este enfoque, la conservación y la pérdida se explican no en función de distintos almacenes o diferentes tipos de conocimientos, sino en términos del modo en que es abordado el conocimiento. Jacoby (1984) argumenta contra la idea de almacenes de memoria independientes y propone una distinción entre recuperación «incidental» e «intencional» de información de la memoria a largo plazo. Los amnésicos, argumenta Jacoby, tienen una buena actuación en tareas en las que las experiencias pasadas pueden ejercer efectos de naturaleza incidental sobre la ejecución presente. El *priming* perceptivo es un claro ejemplo: se pide simplemente al sujeto amnésico que responda a un estímulo presente (p. ej., completar un fragmento de una palabra o identificar una secuencia de letras),

pero el hecho de que el estímulo haya aparecido recientemente facilita la ejecución, aunque el paciente no pueda recordar este encuentro previo.

Una distinción similar, pero esta vez entre recuerdo «explícito» e «implícito», ha propuesto Schacter (1985) como relevante para explicar el patrón amnésico. Los amnésicos, sugiere, pueden demostrar aprendizaje y recuerdo cuando no se les exige recordar explícitamente lo que han aprendido. Los procedimientos convencionales para explorar la memoria, argumenta, exigen que sepamos que hemos recordado algo (exploran la memoria de manera explícita). Las habilidades perceptivo-motoras y el *priming* perceptivo no requieren un recuerdo explícito de lo que hemos aprendido ni de cuándo lo hemos aprendido, pero aún puede demostrarse aprendizaje implícito en forma de facilitación en la ejecución de los tests sin recuerdo consciente. Pruebas contundentes en favor de este punto de vista proceden del estudio de Graf y cols. (1984) (p. 299), en el que la ejecución de los amnésicos alcanza cotas comparables a la de los sujetos normales en una tarea de completado de fragmentos (que no requiere recordar si se ha visto antes o no esa palabra siendo, por tanto, un test de reconocimiento implícito), pero es inferior a la de los individuos normales cuando los fragmentos de las palabras tienen que usarse como una ayuda para el reconocimiento explícito de las palabras que han aparecido previamente. Más aún, estos tipos de aprendizaje implícito pueden aparecer en sujetos normales como independientes también del recuerdo consciente de la situación de aprendizaje para una revisión (véase Schacter, 1987). En pocas palabras, la distinción implícito/explicito puede hacer referencia a nuestra capacidad para ser, o no, *conscientes de recordar* algo. Schacter, McAndrews y Moscovitch (1988) señalan los paralelismos existentes entre la amnesia y otros tipos de trastornos, incluyendo la ceguera (capítulo 3) y la prosopagnosia (capítulo 4), en los cuales los pacientes presentan capacidades que puede demostrarse están notablemente preservadas, aunque no son conscientes de ello. Puede considerarse, argumentan Schacter y cols. (1988), que estos trastornos implican *formas específicas de pérdida de conciencia*.

Las explicaciones intencional/incidental de Jacoby (1984) y explícito/implícito de Schacter (1985) representan un considerable avance en nuestra comprensión de la amnesia, pero no carecen de inconvenientes. La conservación de la memoria audioverbal a corto plazo no es fácilmente articulable con ninguno de estos dos modelos, porque el recuerdo inmediato de dígitos o secuencias de letras es, con seguridad, tanto intencional como explícito. Esta preservación parece explicarse mejor mediante un modelo de almacenes independientes, en cuyo caso cualquier teoría final requerirá alguna explicación combinada que contemple almacenes distintos y modalidad de examen. Además, la noción de que los efectos de *priming* y el aprendizaje de habilidades se encuentran preservados en los amnésicos porque la evaluación de estas tareas es incidental o implícita, existe actualmente, en buena medida, como una explicación alternativa a la teoría de que se conservan porque están mediados por sistemas de memoria distintos. Ninguna de las dos explicaciones ha demostrado con claridad ser superior a la otra. Por último, los defensores

de la explicación incidental/intencional o implícito/explicito han demostrado que los amnésicos pueden presentar efectos de *priming* perceptivo sin recuerdo consciente, y también que pueden ser sensibles al *priming* mediante asociaciones verbales, tanto viejas como nuevas (Schacter, 1985, 1987). Aún *no* se ha demostrado, como debería hacerse, que los procedimientos de evaluación implícita o incidental puedan revelar la presencia en la memoria del amnésico de episodios relacionados o acontecimientos vividos de los que el sujeto no tiene un recuerdo consciente.

A propósito de la investigación sobre la amnesia, Morton (1985b, p. 285) señala que «El patrón de pérdida del amnésico parece tener sentido intuitivamente hablando, pero cada intento de plasmarlo formalmente ha fracasado». Tanto el enfoque basado en los almacenes múltiples como el basado en la modalidad de examen parecen constituir, por momentos, explicaciones realmente buenas y tentadoras de las capacidades perdidas y preservadas en los amnésicos, pero los problemas para cada uno de estos intentos permanecen. Dicho esto, conviene señalar que la mayoría de los investigadores comparten el punto de vista de que explorar los procesos cuya operatividad permanece intacta en los amnésicos, a pesar de su alteración mnésica, es uno de los frentes de investigación más prometedores en la actualidad. No seremos nosotros quienes pongamos en duda esta opinión.

## VISIÓN GENERAL

Aunque el estudio de la amnesia ha implicado a más personas y durante más tiempo que el estudio, por ejemplo, de la dislexia adquirida, la mayoría de los autores piensan que el progreso en la neuropsicología cognitiva de la memoria ha sido menos seguro que en el área de la lectura: no parecemos disponer de tan buenas explicaciones de los trastornos en sí, ni podemos extraer conclusiones tan firmes sobre el funcionamiento normal a partir del análisis de sus alteraciones.

Un problema importante es que desde el principio de la investigación sobre la amnesia, los teóricos se han inclinado a pensar en términos de «síndrome amnésico», creyendo que todas las amnesias tendrían una única explicación, y han tratado a todos los pacientes amnésicos como si fueran intercambiables. Como consecuencia, el proyecto de investigación típico sobre la amnesia implicaba comparar un grupo de amnésicos con un grupo de individuos normales en uno o más tests e informar sólo de los resultados promedio para cada grupo. Este procedimiento es, por supuesto, bastante diferente de la metodología basada en el caso único que ha sido dominante y productiva en otras áreas de la neuropsicología cognitiva; promediar resultados en sujetos normales y amnésicos no hace sino oscurecer cualquier diferencia individual importante en ambos grupos.

Esta táctica nos parece extraña incluso cuando simplemente comparamos y contrastamos los pocos estudios sobre casos individuales que durante décadas se han publicado. Particularmente extraña parece cuando consideramos que en cualquier otro campo de la cognición —percepción visual, reconoci-

miento de objetos, representación espacial, lectura, escritura, habla, etc.— la heterogeneidad en las alteraciones ha demostrado ser la norma. En todos estos dominios, las lesiones cerebrales se asocian a una amplia variedad de patrones de alteraciones, cuyas diferencias entre sí tienen una importancia teórica inmensa. Cuán extraño sería que la memoria a largo plazo fuera la única excepción a esta regla.

Otro punto importante que vale la pena establecer es que muchos de los trastornos cognitivos tratados en esta obra pueden considerarse como trastornos de la memoria de un tipo diferente del clásico paciente amnésico. El paciente con afasia anómica, por ejemplo, parece haber perdido el acceso consciente a las representaciones mnésicas de las formas habladas de muchas palabras (pp. 116-124). De un modo análogo, el paciente con disgrafía de «superficie» ha perdido el acceso consciente a las representaciones mnésicas de las secuencias de letras de muchas palabras (p. 177-180). Los problemas de reconocimiento que implican objetos (agnosia), caras (prosopagnosia) o palabras (dislexia de «superficie»; lectura letra por letra; sordera verbo-semántica) pueden, análogamente, considerarse formas de alteraciones mnésicas específicas para un determinado tipo de material, provocando que estos estímulos dejen de reconocerse. Los pacientes con ciertas disgrafías adquiridas parecen haber olvidado las formas de las letras o cómo elaborarlas (pp. 180-187).

Éstos y otros trastornos, como las alteraciones de la «memoria semántica» tratadas en los capítulos 2, 5 y 6, pueden considerarse, paralelamente a la amnesia más ortodoxa, como tipos de trastornos mnésicos, y su omisión en la mayoría de los tratados sobre los trastornos de la memoria puede ser una de las razones por las que la memoria ha resultado ser sólo susceptible de un pequeño grupo de alteraciones. Dicho esto, hay sugerencias en la literatura de que pueden existir formas adicionales de amnesia que esperan una investigación cognitiva detallada. Por ejemplo, el paciente de 59 años presentado por Andrews, Poser y Kessler (1982) «volvió en sí tras un desmayo y fue incapaz de recordar nada de los últimos 40 años, aunque podía recordar sucesos anteriores a esa época. Carecía de recuerdos sobre su historia personal durante ese período, no reconocía su casa, familia o los amigos, no podía recordar cómo usar modernos utensilios como televisores, hornos microondas o duchas. Identificó a Charles Chaplin, Fred Astaire, Jean Harlow y al presidente Roosevelt a partir de imágenes, pero no reconoció a Orson Welles, Marilyn Monroe, al presidente Johnson o a *Snoopy*.

El comienzo brusco de la amnesia en un paciente sin antecedente de abuso de alcohol sugiere un trastorno de la recuperación, pero cabría esperar que cualquier trastorno simple de la recuperación afectara la memoria para los sucesos vividos después de la enfermedad, así como la memoria para los sucesos anteriores a la enfermedad. Sin embargo, para Andrews y cols. (1982), no era esto lo que ocurría: el paciente retenía y recordaba adecuadamente experiencias y hechos posteriores al inicio de su enfermedad (aunque, por desgracia, su retención de nueva información no fue valorada formalmente). Al menos desde el punto de vista clínico, este paciente parecía presentar una

amnesia retrógrada aislada. Otros casos similares han sido presentados por Román-Campos, Poser y Wood (1980) y Goldberg, Antin, Bilder, Gerstman, Hughes y Mattis (1981; véanse también Goldberg y Bilder, 1985; Goldberg, Hughes, Mattis y Antin, 1982).

La amnesia retrógrada aislada no se presta a una explicación simple en términos de registro/consolidación o recuperación. El paciente de Andrews y cols. (1982) podía recuperar cierta información de los 40 años de laguna mnésica en sueños, bajo hipnosis o bajo los efectos de una inyección intravenosa de amital, lo que indicaba que las huellas mnésicas podían haber estado alteradas o debilitadas, y no destruidas por completo. Estos pacientes podrían haber sufrido una disrupción repentina de todas las huellas mnésicas almacenadas —episódicas, semánticas y procedurales—, que no habría afectado los procesos de registro y recuperación en sí mismos.

En resumen, existen muchas condiciones neuropsicológicas diferentes relevantes para las teorías cognitivas de la memoria. Para cualquier cosa que hacemos existe algún tipo de memoria que es crucial. Tratar de fundamentar una neuropsicología cognitiva de la memoria exclusivamente sobre la amnesia, como se ha hecho de forma tradicional, es tanto como tratar de fundamentar una neuropsicología cognitiva de la lectura exclusivamente sobre un «síndrome» como la dislexia de «superficie» (la dificultad reside en el hecho de que ni la amnesia ni la dislexia de superficie constituyen trastornos homogéneos y unitarios). Es legítimo tomar una forma particular de trastorno de memoria como objeto de investigación, pero el teórico interesado en el problema más amplio de inferir cómo funciona la memoria normal a partir de los trastornos que él estudia, puede necesitar abarcar un espectro más amplio de trastornos de los que convencionalmente se han considerado.

El progreso puede acelerarse mediante una consideración más profunda de la *finalidad* de la memoria. El estudio psicológico de la memoria se ha fundado demasiado a menudo sobre resultados de tareas de laboratorio con escasa o nula conexión con la experiencia diaria. En tales condiciones la memoria puede aparecer muy limitada e imprecisa. Pero los sistemas de memoria de que ahora disfrutamos han evolucionado a lo largo de millones de años con finalidades concretas, aunque, como todos los sistemas especializados, podemos hacer que parezcan limitados si los evaluamos en tareas para las cuales no fueron desarrollados (un coche de carrera cuidadosamente diseñado parecerá limitado si tratamos de conducirlo campo a través). Siempre que un conjunto de tareas parecen ofrecer una imagen desfavorable de nuestro sistema cognitivo, es más probable que sean estas tareas las que estén mal concebidas, y no nuestro sistema cognitivo.

En los últimos años los psicólogos cognitivos han demostrado una voluntad creciente de salir del laboratorio para examinar el sistema cognitivo en funcionamiento en la vida diaria (p. ej., Harris y Morris, 1984; Neisser, 1982). Un hallazgo que deriva de este ejercicio es que la memoria atañe tanto al futuro como al pasado. La memoria nos ayuda a usar nuestras experiencias pasadas para evaluar mejor nuestra situación presente y decidir mejor lo que hacer a continuación. Almacenamos también en nuestras memorias los pla-

nes para las acciones futuras. Al paciente amnésico NA le resultaba difícil cocinar porque ya no podía retener en la memoria una secuencia de planes, al igual que no podía retener una secuencia de acciones pasadas (Kaushall y cols. 1981), pero la denominada «memoria prospectiva» (es decir, memoria para los planes futuros) no ha sido investigada en forma sistemática en la amnesia. La constante y reflexiva observación sobre los problemas de los amnésicos en la vida diaria puede proporcionar unos dividendos sustanciales en términos de una creciente comprensión, tanto de la memoria normal como alterada (Schacter, 1983).

## RESUMEN

Si un suceso o una información tienen que recordarse posteriormente, entonces parece lógico que sean necesarios tres procesos (quizá relacionados). El suceso o información debe *registrarse* en la memoria, *retenerse* en la memoria y poder *recuperarse* de la memoria. Los trastornos del registro provocan incapacidad para formar nuevas huellas mnésicas, aunque las huellas claramente anteriores al inicio de la amnesia aún deberían ser susceptibles de recuperarse (es decir, el paciente mostraría amnesia anterógrada pero no retrógrada). Este patrón se ha observado en varias ocasiones, incluyendo los pacientes HM y NA. Los déficit de la recuperación afectan tanto el recuerdo de los hechos recientes como el de los remotos (amnesia anterógrada y retrógrada). Este tipo de déficit nunca se ha puesto de manifiesto con claridad en ausencia de un trastorno de registro, pero aparece junto con estos déficit de registro en la amnesia global transitoria, amnesia traumática y la enfermedad de Huntington.

Tanto los trastornos del registro como los de la recuperación han sido propuestos como causa única en las alteraciones de la memoria observadas en los amnésicos con Korsakoff alcohólico. Ciertamente, los trastornos de registro están presentes en estos casos. La amnesia retrógrada imputable a una alteración de la recuperación a menudo es difícil de comprobar debido al inicio gradual de la enfermedad, si bien Butters (1984) y Butters y Cemak (1986) sostienen que su paciente PZ sufría una amnesia retrógrada.

La naturaleza del trastorno del registro puede variar entre los amnésicos. Los pacientes con amnesia secundaria a una terapia electroconvulsiva olvidan a un ritmo anormalmente rápido, mientras que el paciente NA y los amnésicos con Korsakoff alcohólico olvidan a ritmos normales pero sólo pueden aprender muy lentamente.

Las capacidades globales intelectuales y cognitivas pueden sobrevivir al inicio de la amnesia, como pueden hacerlo algunos tipos de «memorias», entre las que se incluyen la memoria audioverbal a corto plazo, algunas habilidades motoras y el tipo de aprendizaje perceptivo puesto de manifiesto mediante el «*priming* por repetición». Cuando se afirma que ciertos tipos de memoria se hallan preservados, es importante demostrar claramente que el aprendizaje de nuevos contenidos permanece intacto, así como el recuerdo de los viejos. Esto *no* se ha establecido con claridad en el caso de las memo-

rias semánticas. Existen dos puntos de vista claramente diferenciados acerca de por qué ciertos tipos de «memoria» pueden estar preservadas en algunos pacientes amnésicos. Uno de ellos afirma que sólo la ejecución que requiere un recuerdo intencional, consciente y explícito se altera, mientras que la ejecución que sólo necesita un aprendizaje incidental e implícito se preserva. El segundo enfoque sostiene que los tipos de memoria que se conservan se apoyan sobre distintos sistemas mnésicos que permanecerían intactos. Las evidencias en favor de las alteraciones de memoria específicas para un determinado dominio, como la expresión verbal, ortografía, caras, objetos, conocimientos geográficos, etc., ciertamente confirman la existencia de sistemas de memoria distintos de los alterados en los pacientes amnésicos.

## LECTURAS ADICIONALES

- Parkin, A. J. (1987). *Memory and amnesia*. Oxford, Basil Blackwell. Una introducción al tema y un buen trabajo para comenzar el estudio de la amnesia.
- Squire, L. R. (1987). *Memory and brain*. Nueva York, Oxford University Press. Una revisión completa sobre la amnesia y las bases neurológicas de la memoria.
- Talland, G. A. (1965). *Deranged memory*. Nueva York, Academic Press. Inestimable por su cobertura de la literatura inicial sobre la amnesia.
- Recopilaciones útiles de lecturas avanzadas que cubren varios aspectos del trabajo sobre la amnesia:
- Whitty, C. W. M., y Zangwill, O. L. (eds.) (1977). *Amnesia* (2ª ed.). Londres, Butterworths.
- Cermak, L. S. (ed.) (1982). *Human memory and amnesia*. Hillsdale, NJ. Lawrence Erlbaum Associates.
- Lynch, G., McGaugh, J. L., y Weinberger, N. M. (eds.) (1984). *Neurobiology of learning and memory*. Nueva York, The Guildford Press.
- Weingartner, H. y Parker, E. S. (eds.) (1984). *Memory consolidation*. Hillsdale, NJ. Lawrence Erlbaum Associates.